



C.P.R. Liceo “La Paz”

Proyecto Fin de Ciclo

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Autor: Manuel García Rey Tutor: Jesús Ángel Pérez-Roca Fernández

Resumen

HoopManagerFX es una aplicación de escritorio multiplataforma desarrollada en lenguaje Java empleando el framework JavaFX. El propósito principal de este proyecto es proporcionar un Sistema Integral de Gestión para clubes de baloncesto locales, digitalizando y centralizando tanto el área administrativa como el seguimiento técnico y deportivo.

En la actualidad, gran parte de los clubes amateur gestionan su información mediante anotaciones en papel o múltiples hojas de cálculo desconectadas, lo que genera redundancia de datos y dificulta el análisis del rendimiento. Esta aplicación resuelve dicha problemática ofreciendo un entorno digital unificado donde se pueden administrar de forma estructurada los perfiles de los jugadores, la asignación de los entrenadores, la organización del club por categorías y el registro exhaustivo de los partidos.

A nivel técnico, el proyecto hace uso de un servidor de base de datos relacional MySQL para garantizar la persistencia y la integridad referencial de la información. La arquitectura del software se ha diseñado siguiendo estrictamente el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo que permite una separación clara entre el diseño de la interfaz gráfica, construida con archivos FXML, y la lógica de negocio. Asimismo, se ha implementado un sistema de autenticación y gestión de usuarios basado en roles (Administrador, Entrenador y Jugador) para proteger el acceso a la información.

En definitiva, HoopManagerFX no solo optimiza el ciclo de vida completo del deportista dentro de la entidad, sino que facilita la toma de decisiones al automatizar el cálculo de estadísticas de juego y permitir la exportación de informes de rendimiento, sustituyendo métodos obsoletos por una herramienta profesional e intuitiva.

Abstract

HoopManagerFX is a cross-platform desktop application developed in Java using the JavaFX framework. The main purpose of this project is to provide a Comprehensive Management System for local basketball clubs, digitizing and centralizing both the administrative workflow and the sports performance tracking.

Currently, a large number of amateur clubs manage their information using paper notes or multiple disconnected spreadsheets, which leads to data redundancy and hinders performance analysis. This application addresses this issue by offering a unified digital environment to methodically manage player profiles, coach assignments, club organization by categories, and comprehensive game records.

On a technical level, the project relies on a MySQL relational database server to ensure data persistence and referential integrity. The software architecture has been strictly designed following the Model-View-Controller (MVC) design pattern, allowing a clear separation between the graphical user interface—built with FXML files—and the business logic. Furthermore, a role-based user authentication and management system (Administrator, Coach, and Player) has been implemented to secure data access.

Ultimately, HoopManagerFX not only streamlines the athlete's entire lifecycle within the organization but also facilitates decision-making. By automating the calculation of game statistics and enabling the export of performance reports, it successfully replaces obsolete methods with a professional and intuitive tool.

Palabras Clave

Tecnologías y Herramientas Base

- **Java:** Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado como motor principal para toda la lógica del proyecto.
- **JavaFX:** Framework moderno de Java empleado para diseñar y construir la interfaz gráfica de usuario (GUI) de escritorio.
- **FXML:** Lenguaje de marcado basado en XML que permite estructurar visualmente las ventanas del programa separándolas del código.
- **Maven:** Herramienta de gestión de proyectos que automatiza la compilación y administra las dependencias externas (librerías).
- **JasperReports:** Librería de Java utilizada para la compilación y exportación de informes dinámicos (ej. plantillas de equipos) en formato PDF.

Arquitectura y Patrones de Diseño

- **MVC (Modelo-Vista-Controlador):** Patrón arquitectónico que divide la aplicación en datos, interfaz gráfica y lógica de eventos, facilitando su mantenimiento.
- **DAO (Data Access Object):** Patrón estructural que encapsula y abstrae todas las operaciones de acceso a la base de datos lejos de la lógica visual.
- **POJO (Plain Old Java Object):** Clases puras de Java (como Jugador, Equipo o Partido) que representan las entidades del dominio de negocio.
- **Gestión de Sesión:** Mecanismo centralizado (clases SessionManager y EquipoSeleccionadoContext) para mantener los estados y datos temporales mientras el usuario navega por la app.

Bases de Datos y Seguridad

- **MySQL:** Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para garantizar la persistencia e integridad de la información del club.
- **JDBC (Java Database Connectivity):** API nativa empleada para establecer la conexión, enviar consultas SQL y recibir respuestas del servidor de base de datos.
- **CRUD:** Acrónimo de las operaciones fundamentales de persistencia implementadas en el sistema: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (fichajes, equipos, partidos).
- **Hashing de Contraseñas:** Técnica de seguridad (implementada en PasswordHasher) que aplica algoritmos unidireccionales para encriptar y proteger las credenciales de los usuarios.
- **Asincronía (Multihilo):** Ejecución de las consultas a la base de datos en hilos secundarios para evitar que la interfaz gráfica de JavaFX se congele o bloquee.

Dominio del Proyecto (Gestión Deportiva)

- **Gestión Integral:** Capacidad del sistema para administrar de forma unificada tanto el área directiva (usuarios, presupuestos) como el área técnica (jugadores, entrenadores).
- **Acta Digital:** Traslado del registro tradicional en papel a un entorno informático para documentar los eventos de los partidos.
- **Analítica de Rendimiento:** Procesamiento de estadísticas de juego (puntos, rebotes, asistencias) para evaluar la progresión de los deportistas.
- **Control de Roles:** Sistema de permisos que restringe las acciones y accesos

dependiendo de si el usuario es un Administrador o un Entrenador.

Dedicatoria o agradecimientos.

Quiero agradecer a mi familia; a mis padres por apoyarme siempre , haberme dado la mejor educación que se puede recibir y un amor incondicional sin importar la circunstancia.

A mi abuela por enseñarme desde pequeño lo que es superarse ante las adversidades y ser una persona fuerte , resiliente y que siempre da una buena cara sin importar la situación.

A Lucía, por ser mi compañera de vida, por confiar en mí y estar a mi lado apoyándome y motivándome a seguir cumpliendo mis metas . Mis logros ,entre ellos este proyecto,también son los tuyos.

Quiero agradecer también a mis compañeros, entre a este ciclo pensando que solo aprendería una profesión y acabe conociendo una familia nueva que no espere encontraría en un sitio así y que sé que me llevo para toda la vida ; Gracias a Nico , Papuxas , Alfonso , Pablo, Faraldo , Rivera , Mangel , Bruno , Mahía , Julio y Hugo. Que siempre están ahí y con los que he vivido 2 cursos increíbles y lo que nos queda.

Gracias también a los profesores que ese tan increíble grupo a veces era difícil de llevar y aguantar y gracias en todo momento por su labor y trato con nosotros.

Y por último pero no menos importante gracias a Salgado,Casal , Anton e Isaías, los mejores compañeros de prácticas que me pudieron tocar.

Sumario

Resumen.....	2
Abstract.....	3
Palabras Clave.....	4
Introducción/motivación.....	8
Objetivos.....	9
Estado del arte.....	9
Caso de estudio.....	11
Diagramas.....	13
Manual del Administrador.....	25
Manual del Usuario.....	27
Inicio de sesión.....	27
Panel principal.....	28
Gestión de equipos.....	28
Gestión de jugadores.....	29
Gestión de entrenadores y usuarios.....	30
Registro de partidos.....	31
Acta digital y estadísticas.....	32
Generación de informes PDF.....	33
Cierre de sesión.....	33
Forma jurídica y trámites de constitución.....	35
Viabilidad tecno-económica.....	36
Trabajo futuro.....	38
Conclusiones.....	39
Biblioteca de recursos web y referencias.....	40

Introducción/motivación

La motivación para llevar a cabo este proyecto nace de una profunda conexión personal con el mundo del deporte. Mi vinculación con el baloncesto se remonta a hace más de diez años, tiempo durante el cual he competido y me he formado como jugador en diversas categorías inferiores. Esta dilatada experiencia me ha permitido conocer desde dentro no solo la dinámica de los entrenamientos y la competición, sino también los retos organizativos a los que se enfrentan los equipos modestos cada temporada.

Durante estos años, he podido observar de primera mano las importantes carencias tecnológicas que existen en la gestión del deporte base. Un claro ejemplo de ello es la actual aplicación de la FEGABA (Federación Galega de Baloncesto), la cual, bajo mi punto de vista y experiencia como usuario, presenta un diseño deficiente y una interfaz poco intuitiva que dificulta enormemente el seguimiento ágil de las competiciones y la gestión interna de los equipos.

A nivel personal, mi mayor aspiración de cara al futuro es fundar o dirigir mi propio club de baloncesto en un entorno local; un pequeño club de pueblo. Mi visión es crear un espacio donde la prioridad sea transmitir a niños y niñas los valores de un deporte sano, formativo y divertido, viéndolos disfrutar y crecer en la cancha.

Por todo ello, a la hora de plantear la temática de este Proyecto Fin de Ciclo, tuve claro que quería unir mis dos grandes pasiones: la programación y el baloncesto. **HoopManagerFX** nace como la respuesta a esa ilusión y a esa necesidad técnica. Es el primer paso hacia ese futuro club, concebido como una herramienta propia, intuitiva y bien diseñada, que permita a cualquier directiva o cuerpo técnico de un equipo modesto gestionar su día a día de manera profesional y sin las frustraciones de las plataformas actuales.

Objetivos

El objetivo fundamental de este proyecto es diseñar, desarrollar e implementar una aplicación de escritorio multiplataforma (HoopManagerFX) que centralice y digitalice la gestión integral de un club de baloncesto local, dotando a la directiva y al cuerpo técnico de una herramienta intuitiva, rápida y eficiente que sustituya los métodos tradicionales de organización.

Objetivos Específicos

Para alcanzar esta meta global, se han establecido los siguientes objetivos específicos, divididos en funcionales y técnicos:

- **Objetivos Funcionales:**

- **Digitalización de plantillas:** Permitir el registro completo (Altas, Bajas, Modificaciones y Consultas) de jugadores, entrenadores y equipos, organizándolos por categorías.
- **Acta digital y analítica:** Sustituir la toma de estadísticas en papel mediante un módulo de registro de partidos, permitiendo anotar puntos, rebotes y asistencias en tiempo real o post-partido.
- **Control de accesos:** Implementar un sistema de autenticación de usuarios con asignación de roles (Administrador y Entrenador/Usuario), restringiendo las acciones críticas de borrado o edición según los privilegios.
- **Generación de informes:** Automatizar la creación y exportación de documentos (como las plantillas de los equipos) para facilitar la comunicación interna del club.

- **Objetivos Técnicos:**

- **Arquitectura de Software:** Estructurar el código bajo el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) para garantizar la separación entre la lógica de negocio y la interfaz gráfica.
- **Interfaz Gráfica (GUI):** Diseñar una experiencia de usuario moderna, fluida y amigable utilizando el framework JavaFX y vistas basadas en FXML.
- **Persistencia de Datos:** Diseñar y normalizar una base de datos relacional en MySQL, asegurando la integridad de la información mediante la implementación del patrón DAO y conectividad JDBC.
- **Seguridad y Rendimiento:** Garantizar la protección de las credenciales de los usuarios mediante algoritmos de *hashing* de contraseñas y asegurar la fluidez de la interfaz ejecutando las transacciones de base de datos de forma asíncrona.

Estado del arte

En la actualidad, el mercado del software deportivo cuenta con diversas plataformas orientadas a la gestión de clubes y competiciones. A nivel profesional y semiprofesional, destacan herramientas comerciales como NBN23 (conocida por su app Swish) o Gesdeport. Estas plataformas son muy completas y operan principalmente en la nube (SaaS), permitiendo un seguimiento en tiempo real. Sin embargo, presentan un inconveniente importante para los clubes modestos o de barrio: suponen un coste económico recurrente por licenciamiento y ofrecen un exceso de funcionalidades complejas que, en la práctica, un equipo pequeño nunca llega a utilizar.

Por otro lado, a nivel autonómico, los clubes hacen uso obligado de herramientas federativas como la aplicación oficial de la FEGABA (Federación Galega de Baloncesto). Desde la experiencia práctica de un usuario y jugador, esta plataforma presenta serias deficiencias en materia de experiencia de usuario (UX) y diseño de interfaz (UI). Resulta un sistema cerrado, poco intuitivo y engorroso para el registro de la información, lo que ralentiza enormemente las tareas administrativas del día a día de un club.

Frente a estas alternativas, **HoopManagerFX** no busca competir con las grandes infraestructuras en la nube, sino que se posiciona como la herramienta definitiva para el entorno local. Las principales ventajas y mejoras de este proyecto frente a lo ya existente son:

1. **Independencia y bajo coste:** Al ser una aplicación de escritorio conectada a una base de datos MySQL que puede desplegarse en local, el club no depende de suscripciones a terceros ni de pasarelas de pago.
2. **Usabilidad (UX/UI):** Diseñada en JavaFX, ofrece una interfaz limpia, moderna y directa. Elimina el "ruido visual" de otras apps y va directa a lo que un entrenador necesita: gestionar su plantilla y anotar las estadísticas clave.
3. **Control total de los datos:** A diferencia de las apps federativas donde el club es un mero espectador, HoopManagerFX otorga a la directiva la propiedad absoluta de su base de datos para generar su propio histórico, sacar informes en PDF y auditar sus equipos.

Caso de estudio

Tras analizar las alternativas existentes en el mercado de la gestión deportiva (como las hojas de cálculo inconexas o las aplicaciones federativas de diseño deficiente), se ha evidenciado que las herramientas actuales para clubes locales presentan claros problemas de usabilidad, fragmentación de datos y lentitud administrativa.

Para dar respuesta a esta problemática, **HoopManagerFX** ha sido diseñado implementando soluciones tecnológicas específicas que optimizan drásticamente tanto la gestión de la directiva como el trabajo a pie de pista del cuerpo técnico:

1. Centralización e Integridad de la Información Deportiva

Para resolver el problema de la pérdida de datos históricos y la redundancia generada por el uso del papel o archivos Excel aislados, el sistema se fundamenta en una arquitectura de persistencia robusta.

Se ha diseñado una base de datos relacional (MySQL) completamente normalizada que centraliza el ciclo de vida del club. A través de la implementación del patrón de diseño DAO (Data Access Object) y la API JDBC, la aplicación garantiza operaciones CRUD seguras, manteniendo la integridad referencial entre las entidades principales: jugadores, equipos, entrenadores y partidos.

2. Digitalización del Acta y Analítica de Rendimiento Automatizada

A diferencia de los métodos tradicionales donde el entrenador debe calcular los promedios a mano tras el fin de semana, HoopManagerFX automatiza el procesamiento estadístico.

Se ha desarrollado un módulo específico de "Acta Digital" que permite registrar en el sistema los puntos, rebotes y asistencias generados en cada partido. La lógica de negocio vincula instantáneamente estas estadísticas (Modelo) al perfil de cada jugador, permitiendo al cuerpo técnico evaluar la progresión deportiva a lo largo de la temporada de forma empírica y sin cálculos manuales intermediarios.

3. Control de Accesos y Seguridad basada en Roles

Dado que la información manejada incluye datos personales de deportistas (muchos de ellos en categorías de formación), la seguridad es un factor crítico.

El sistema abandona los accesos no regulados implementando un gestor de sesiones centralizado (SessionManager) y autenticación obligatoria. Se ha integrado una utilidad de encriptación (PasswordHasher) que aplica algoritmos unidireccionales de *hashing* para proteger las credenciales en la base de datos. Además, la interfaz restringe dinámicamente las vistas y permisos de borrado o edición dependiendo de si el usuario logueado posee un rol de Administrador (directiva) o de Usuario estándar (entrenador).

4. Optimización de la Interfaz y Procesamiento Asíncrono

Para combatir la frustración que generan las aplicaciones federativas (como la de la FEGABA) por sus interfaces lentas y poco intuitivas, el cliente ha sido desarrollado utilizando el framework JavaFX bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).

El uso de archivos FXML permite una renderización gráfica moderna y separada del código lógico. Adicionalmente, para asegurar que la aplicación responda de forma fluida incluso al cargar grandes volúmenes de datos desde el servidor, se ha implementado un diseño de

conurrencia y asincronía. Las llamadas a la base de datos se ejecutan en hilos secundarios (multihilo), evitando cualquier bloqueo temporal del hilo principal de la interfaz gráfica (UI Thread).

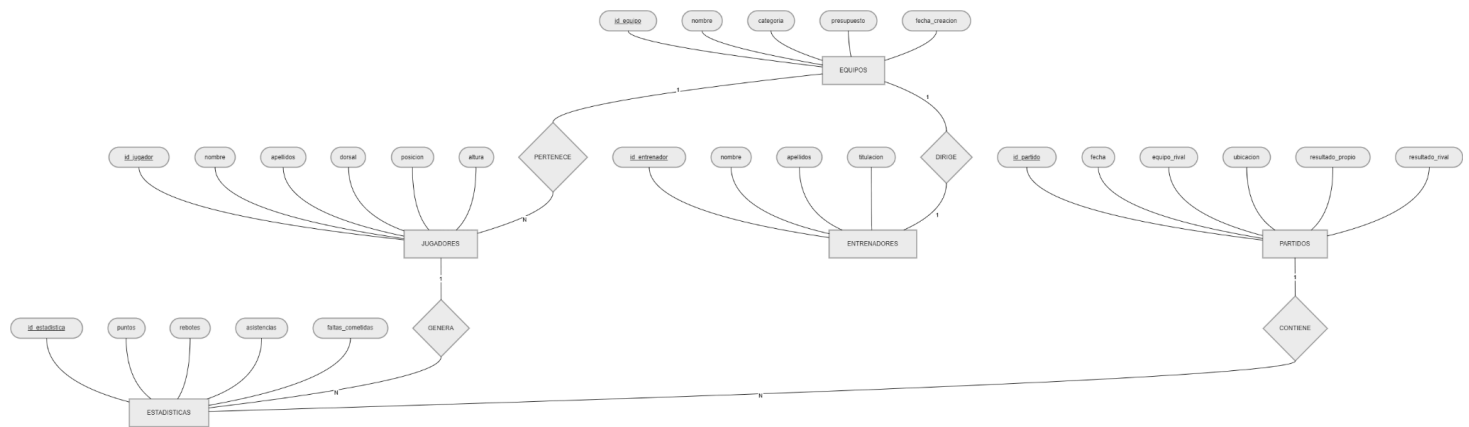
5. Gestión Administrativa Integral y Generación de Reportes

Finalmente, para asegurar que la plataforma cubra las necesidades burocráticas del club (como la entrega de fichas a las federaciones o reuniones con padres), se ha integrado un entorno de auditoría documental.

Haciendo uso de la librería JasperReports, la aplicación es capaz de compilar y exportar dinámicamente los datos relacionales convirtiéndolos en informes físicos en formato PDF. Esto permite, por ejemplo, generar las plantillas oficiales de un equipo con un solo clic, consolidando a HoopManagerFX como una herramienta integral, autónoma y profesional para cualquier club de baloncesto.

Diagramas

-Diagrama de Entidad-Relación



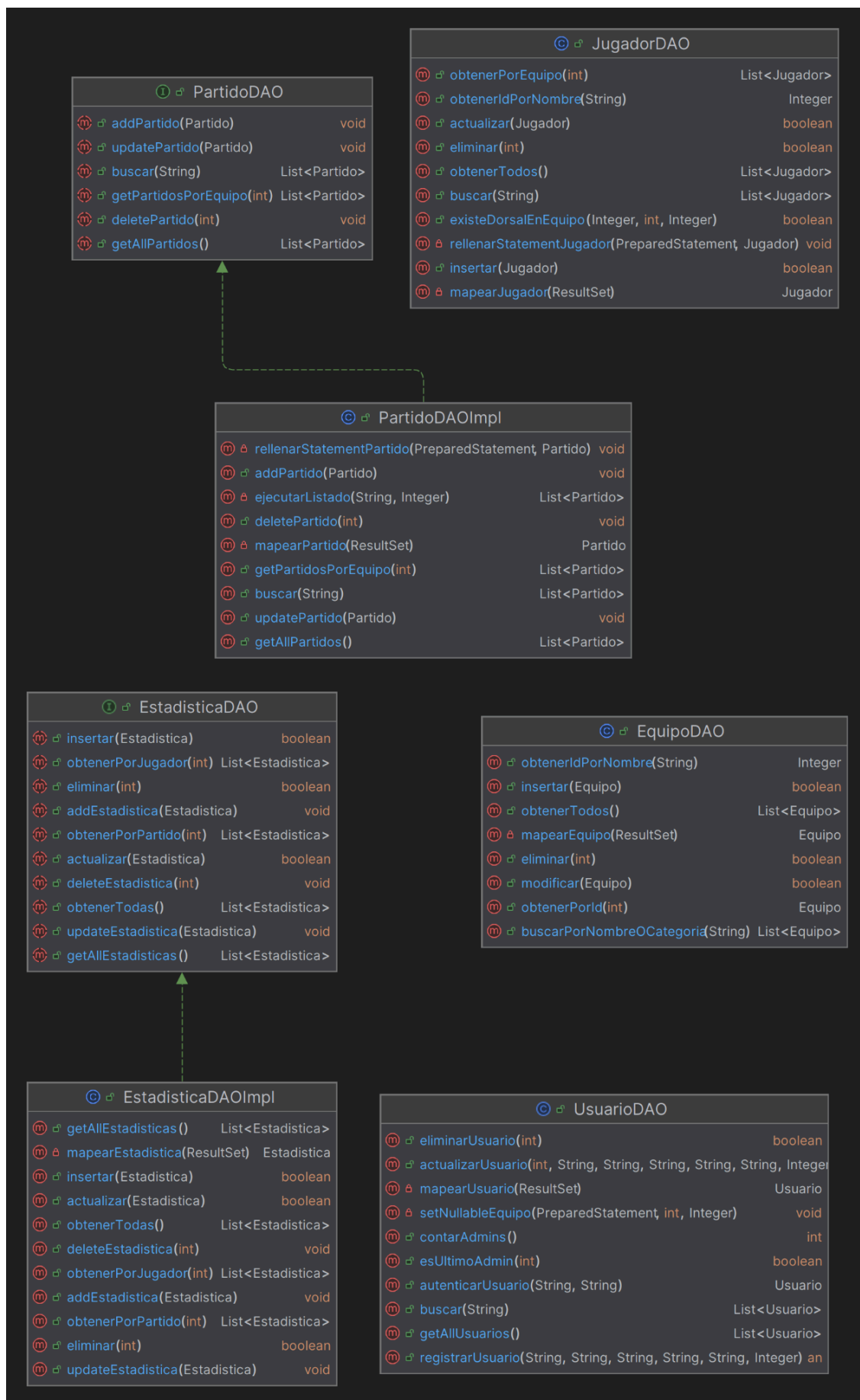
Este diagrama Entidad-Relación modela la arquitectura central de HoopManagerFX, destacando la estructura principal donde los **EQUIPOS** están compuestos por múltiples **JUGADORES** y son dirigidos por sus respectivos **ENTRENADORES**. El núcleo del análisis deportivo recae sobre la entidad **ESTADISTICAS**, que actúa como nexo fundamental para registrar de forma exacta el rendimiento individual (puntos, rebotes, asistencias) y vincular a cada jugador con el **PARTIDO** específico en el que participó.

Además, este modelo relacional garantiza una estricta integridad referencial mediante sus claves foráneas, asegurando que toda la información deportiva y administrativa del club se mantenga centralizada, trazable y libre de duplicidades a lo largo de toda la temporada.

-Diagrama de clase

(dividido en apartados para mejor entendimiento)

DAOs:



Este diagrama de clases modela la capa de persistencia de HoopManagerFX empleando el patrón DAO (*Data Access Object*). En él se definen las interfaces principales,

como EquipoDAO o JugadorDAO, que establecen las operaciones CRUD obligatorias para cada entidad. Asimismo, se muestran sus respectivas implementaciones (como partidoDAOImpl o EstadísticaDAOImpl), que son las encargadas exclusivas de ejecutar las sentencias SQL y gestionar la conectividad JDBC, aislando por completo la lógica de la base de datos del resto de la aplicación.

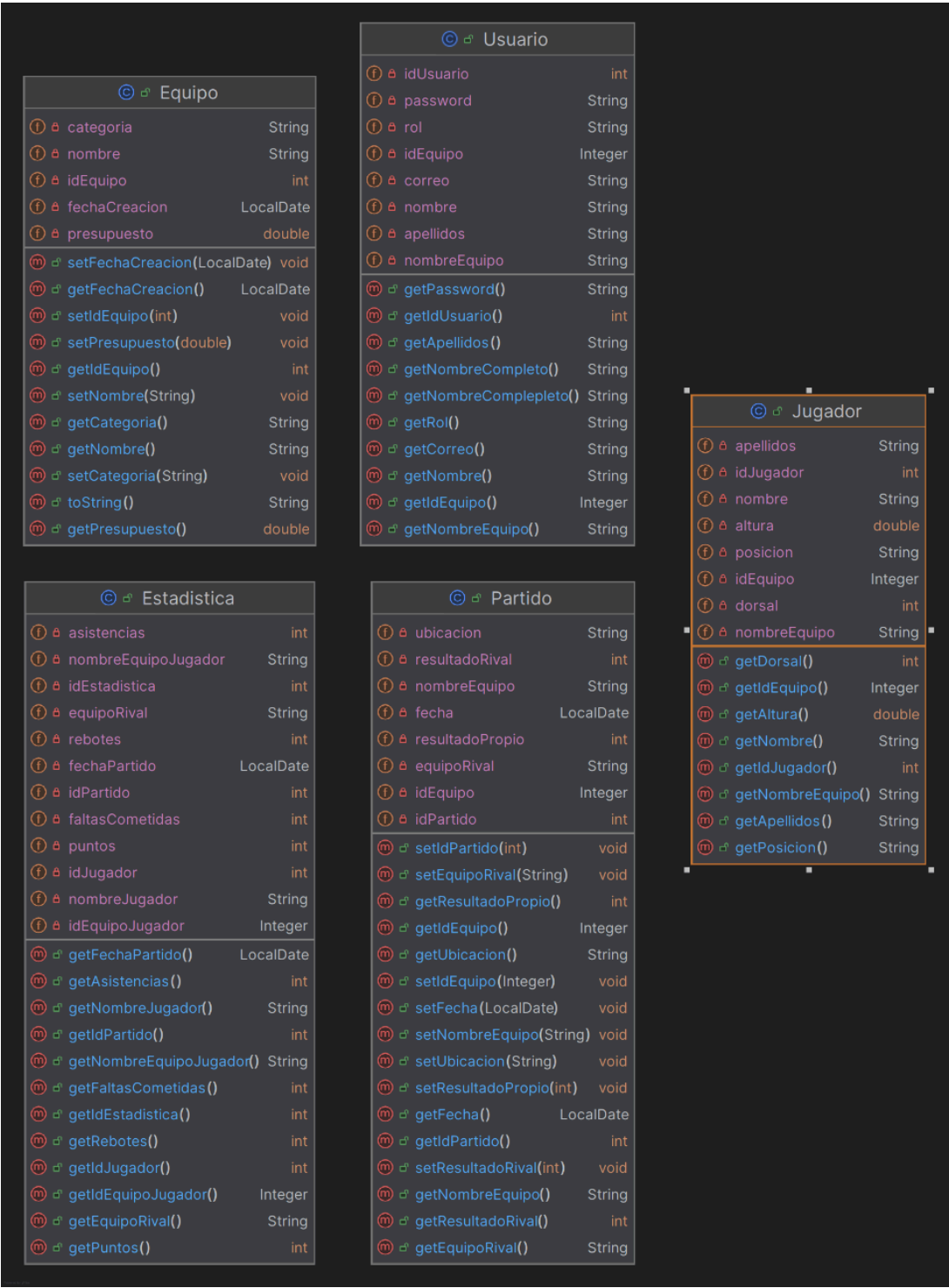
Controllers:



Este diagrama de clases expone la capa de presentación de HoopManagerFX,

encargada de gestionar la interacción del usuario con la aplicación. En él se agrupan todos los controladores del framework JavaFX, como DashboardController, EquiposController o PartidosController, los cuales se encuentran vinculados directamente a sus respectivas vistas FXML. Su función fundamental es actuar como intermediarios dentro de la arquitectura MVC, capturando los eventos visuales y comunicándolos de forma estructurada con la capa lógica y de base de datos del sistema.

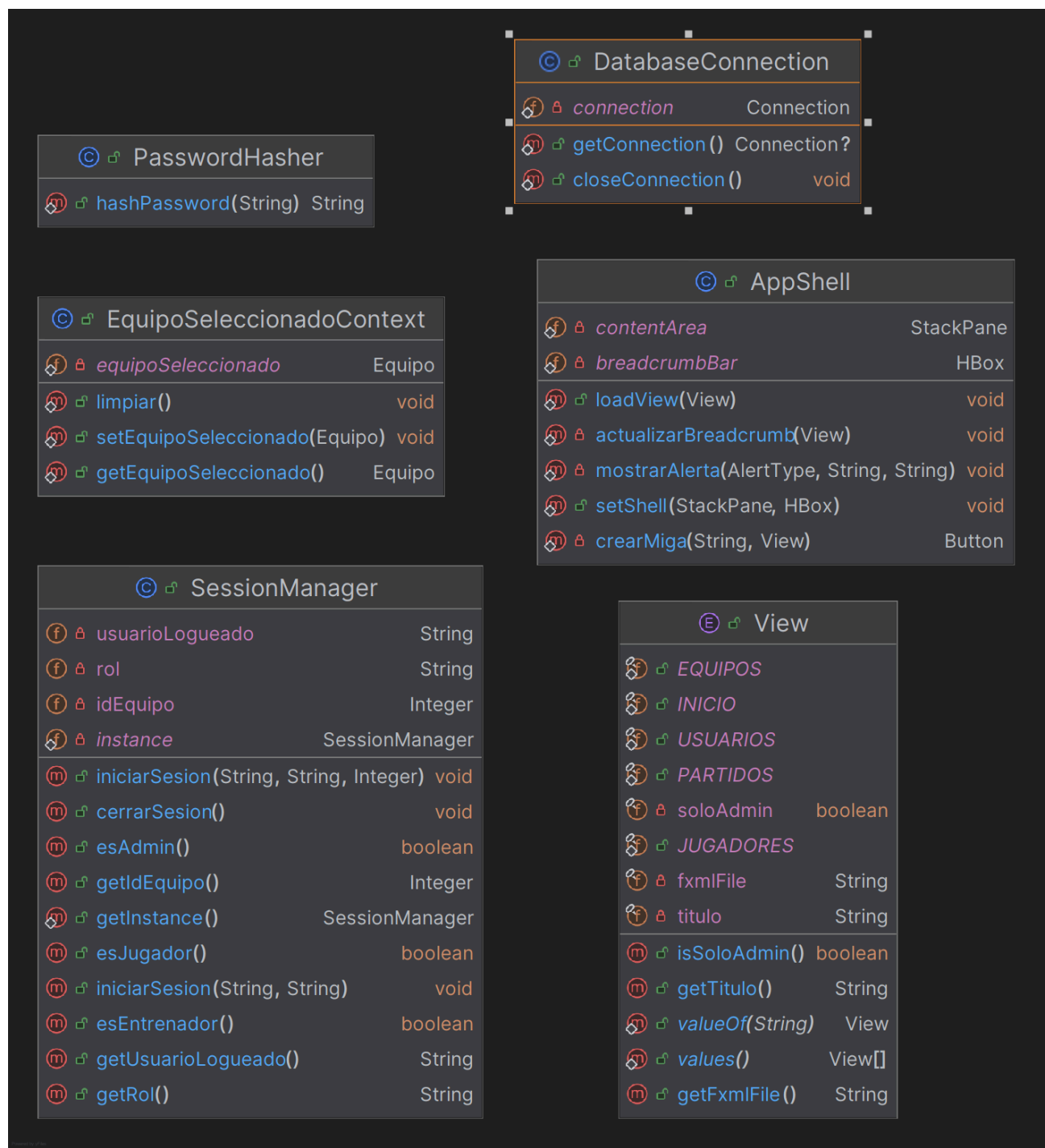
Models



Este diagrama de clases detalla la capa de Modelo de HoopManagerFX, conformada

por las entidades fundamentales del sistema como Equipo, Jugador, Partido, Estadística y Usuario. Estas clases actúan como objetos puros de Java (POJO) que reflejan fielmente la estructura de las tablas en la base de datos relacional. Su objetivo principal es encapsular la información de negocio mediante sus atributos y métodos de acceso, permitiendo que los datos transiten de manera estructurada y segura entre la base de datos, la capa lógica y la interfaz gráfica de usuario.

Util:



Este diagrama de clases ilustra la capa de utilidades y servicios transversales de

HoopManagerFX. En este paquete se agrupan los componentes que proporcionan soporte estructural y global a toda la arquitectura del proyecto. Destacan herramientas fundamentales como DatabaseConnection para centralizar la conectividad con el servidor, PasswordHasher para cifrar y proteger las credenciales, y SessionManager junto con AppShell para gestionar el estado de la sesión y la navegación fluida entre ventanas. Su propósito es extraer todas estas lógicas comunes y de seguridad para mantener el resto del código limpio, modular y estrictamente apegado al patrón MVC.

Service:

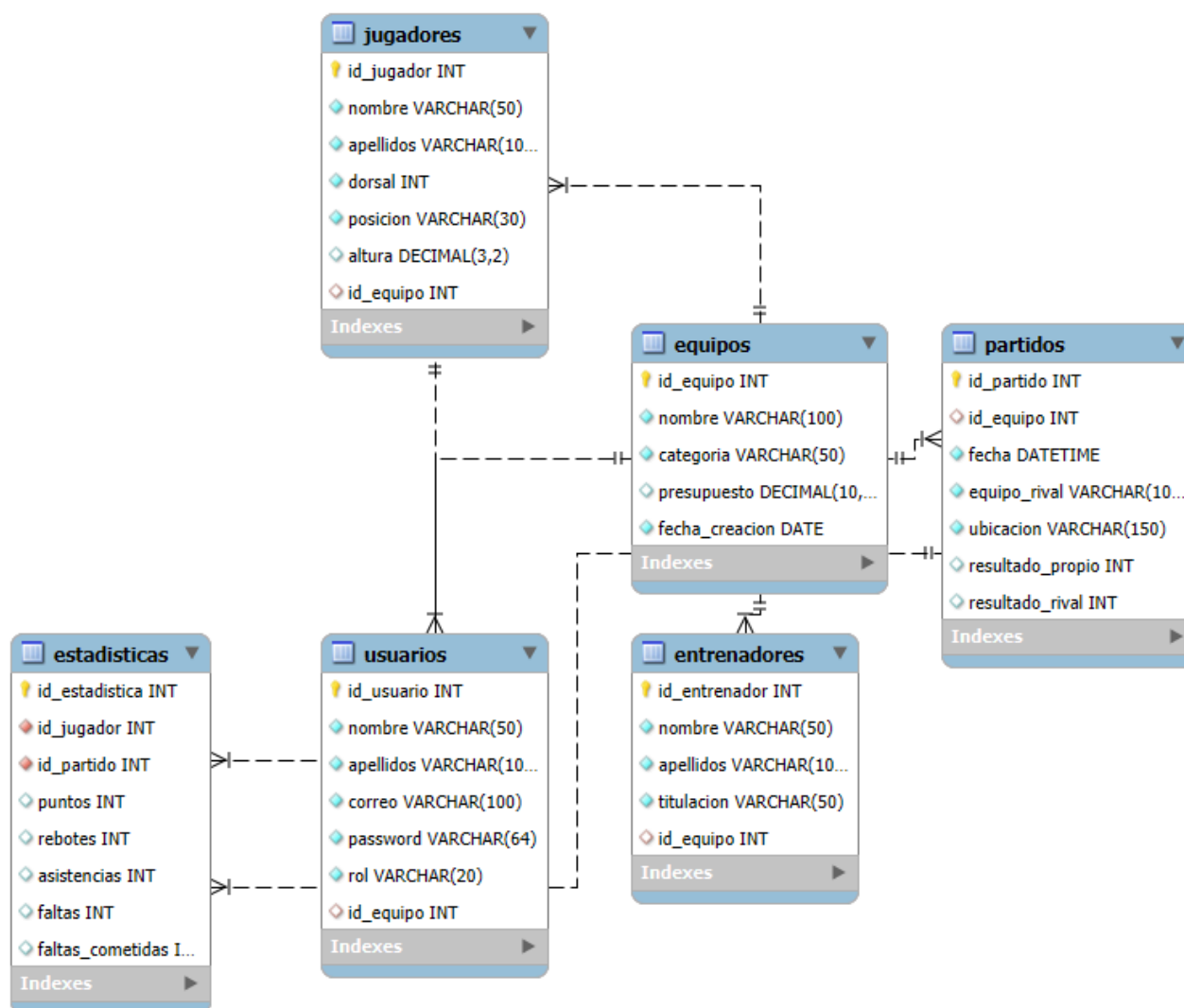
© EstadisticaService		
🔑	estadisticaDAO	EstadisticaDAO
📄	obtenerTodasLasEstadisticas()	List<Estadistica>
📄	registrarEstadistica(Estadistica)	void
📄	actualizarEstadistica(Estadistica)	void
📄	eliminarEstadistica(int)	void
📄	validarEstadistica(Estadistica)	void

© ReporteService		
📄	generarInformeJugadores(String)	void
📄	generarInformeEquipo(String, int, String)	void

© PartidoService		
🔑	partidoDAO	PartidoDAO
📄	buscarPartidos(String)	List<Partido>
📄	obtenerPartidosPorEquipo(int)	List<Partido>
📄	actualizarPartido(Partido)	void
📄	obtenerTodosLosPartidos()	List<Partido>
📄	registrarPartido(Partido)	void
📄	validarPartido(Partido)	void
📄	eliminarPartido(int)	void

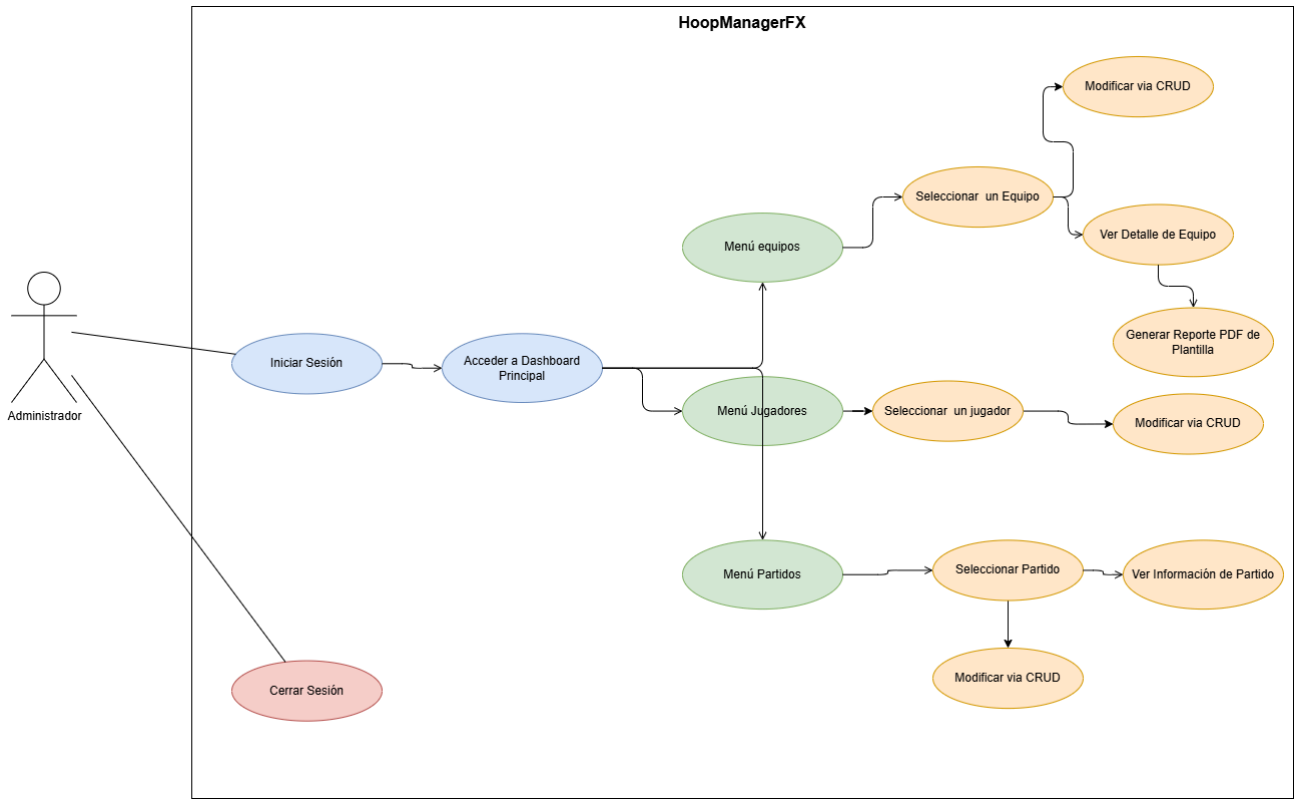
Este diagrama de clases representa la capa de Servicios de HoopManagerFX, diseñada para actuar como puente estructural entre los controladores de la interfaz y la capa de acceso a datos. Conformada por clases como EstadisticaService, PartidoService y ReporteService, su objetivo principal es centralizar y encapsular la lógica de negocio avanzada del sistema. En este nivel se ejecutan operaciones complejas que no deben sobrecargar los eventos visuales, tales como el cálculo matemático de los promedios deportivos de los jugadores o la generación y exportación de plantillas documentales en formato PDF, garantizando una arquitectura altamente modular y limpia.

-Diagrama Relacional:

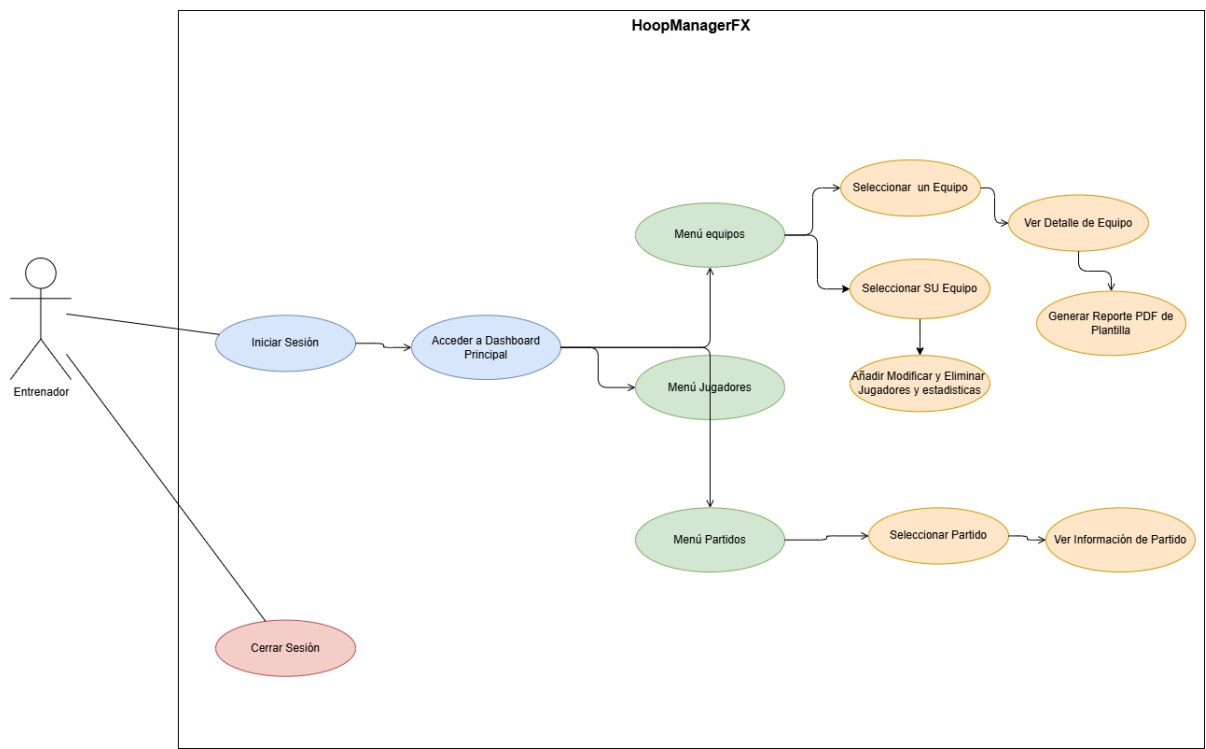


Este modelo relacional detalla la estructura física de la base de datos y sus correspondientes restricciones de integridad referencial. La tabla equipos ejerce como núcleo administrativo central, vinculándose mediante claves foráneas con jugadores y entrenadores para organizar formalmente las plantillas del club. Por otro lado, el peso analítico del sistema recae sobre la tabla estadísticas, la cual actúa como tabla transaccional enlazando directamente a los jugadores con los partidos para registrar con precisión el desempeño individual en cada encuentro disputado, garantizando así una trazabilidad completa de toda la información deportiva.

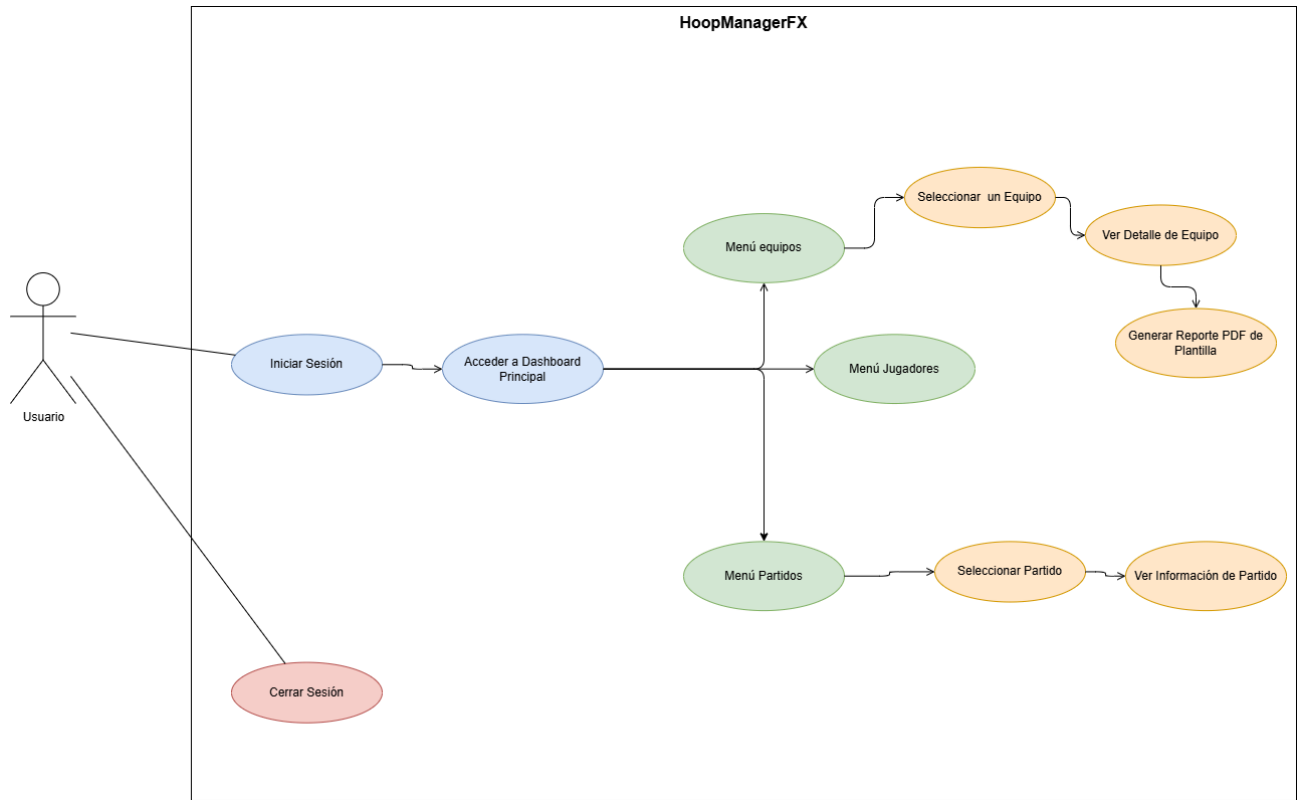
Diagrama de Casos de Uso:



Este diagrama expone el flujo de operaciones del rol **Administrador**, el perfil con mayores privilegios dentro de HoopManagerFX. Tras "Iniciar Sesión", su navegación se centraliza en el "Dashboard Principal", el núcleo desde el cual se ramifica el acceso a la gestión integral (CRUD) de la plataforma: Usuarios, Equipos, Jugadores y Partidos. El esquema detalla flujos secuenciales clave, ilustrando cómo el administrador puede profundizar jerárquicamente desde la selección de un equipo hasta la acción de "Generar Reporte PDF de Plantilla", garantizando el control total de la administración del club antes de "Cerrar Sesión".

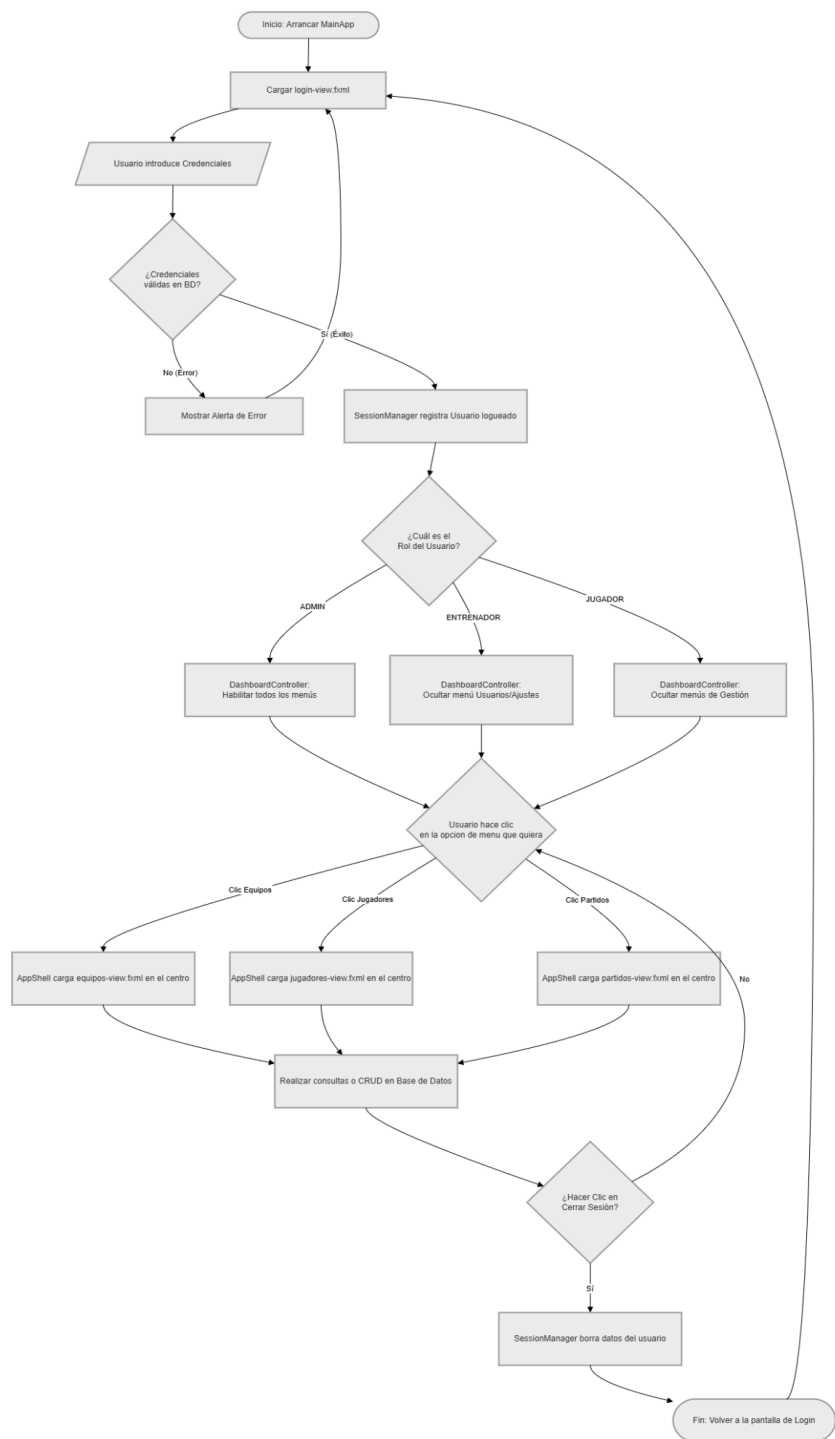


Este esquema representa las capacidades del rol **Entrenador**, cuyo alcance está enfocado estrictamente en la gestión deportiva y organizativa. Al autenticarse y acceder al "Dashboard Principal", el sistema restringe su flujo a dos vías operativas. Por un lado, permite la consulta global de encuentros para llegar a "Ver Actas Digitales"; por otro, habilita la gestión interna mediante el "Menú Mi Equipo". El diagrama ilustra claramente la secuencia de clics necesaria para la toma de datos, partiendo de la visualización de la plantilla hasta culminar en la acción crítica de "Registrar Puntos, Rebotes y Asistencias".



Este diagrama ilustra las funciones del rol **Jugador**, que actúa dentro del sistema como un perfil de solo lectura centrado en el consumo de información personal y del club. A partir del "Dashboard Principal", su interacción carece de permisos de modificación y se divide en dos módulos de consulta directa. El usuario puede seguir una ruta para evaluar su evolución mediante "Consultar Estadísticas Personales" y "Ver Historial de Rendimiento", o bien trazar una ruta organizativa desde el "Calendario de Partidos" para inspeccionar la "Información Específica de Partido", finalizando su trazabilidad con el cierre de sesión.

-Diagrama de Flujo:



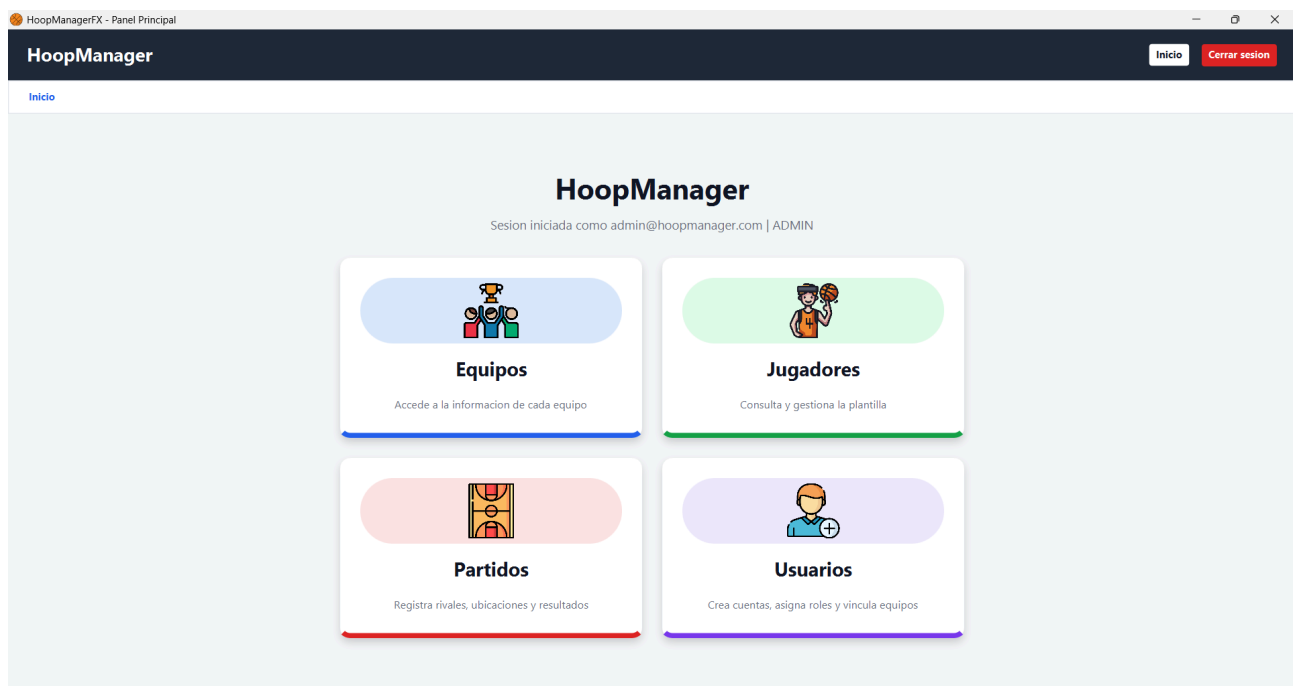
El presente diagrama de flujo detalla la lógica de enrutamiento interno y el ciclo de vida de la sesión dentro de HoopManagerFX. El proceso se inicia con el arranque de la aplicación a través de la clase principal y la carga inmediata de la vista de autenticación. Tras la introducción y validación de las credenciales contra la base de datos, el flujo se bifurca: si ocurre un error, el sistema notifica al usuario y reinicia el proceso; si el acceso es correcto, se delega en la clase gestora de la sesión la retención de los datos del usuario activo de forma global.

A continuación, el sistema evalúa el nivel de privilegios asignado al usuario (Administrador, Entrenador o Jugador) para configurar dinámicamente la interfaz. El controlador del panel principal actúa como intermediario, habilitando o restringiendo la visibilidad de los diferentes menús laterales según el rol detectado.

Una vez establecido el entorno de trabajo, entra en funcionamiento la arquitectura basada en el patrón *App Shell*. Al interactuar el usuario con las opciones de navegación (Equipos, Jugadores o Partidos), un gestor de vistas intercepta la acción y carga dinámicamente el archivo FXML correspondiente en la región central de la interfaz, manteniendo el resto de la ventana estática. Desde estas vistas inyectadas, el usuario realiza las peticiones pertinentes y las operaciones CRUD sobre la base de datos. Finalmente, el ciclo operativo concluye al seleccionar la opción de cerrar sesión, instante en el cual se limpian los datos retenidos en memoria y la aplicación retorna a la pantalla de inicio de sesión.

Desarrollo del proyecto

El desarrollo de la interfaz de usuario se ha fundamentado en el framework JavaFX, apostando por una separación estricta entre la estructura de las vistas (definidas mediante archivos FXML) y la lógica de control. A nivel de interacción, se ha implementado un patrón de navegación avanzado denominado *App Shell*. Este diseño permite mantener una carcasa principal estática (con el menú lateral y la cabecera) mientras que el gestor de vistas inyecta dinámicamente los distintos módulos (equipos, jugadores, partidos) en la región central, ofreciendo una experiencia de usuario fluida y libre de la apertura de múltiples ventanas superpuestas.



A nivel arquitectónico, el sistema aísla por completo el núcleo lógico de la interfaz respecto a las transacciones de datos mediante la implementación del patrón de diseño estructural MVC (Modelo-Vista-Controlador) combinado con el patrón DAO (Data Access Object). Esto garantiza que la comunicación con la base de datos MySQL mediante JDBC se realice de forma modular, permitiendo un mantenimiento del código altamente escalable.

El control de acceso y la seguridad son pilares fundamentales de la aplicación. Se ha desarrollado una clase SessionManager que actúa de forma global para retener el estado y el rol del usuario autenticado (Administrador, Entrenador o Jugador). Dependiendo de dicho rol, el sistema oculta o habilita funcionalidades en tiempo real. En cuanto a la persistencia de credenciales, en lugar de almacenar texto plano, se ha integrado una utilidad de hashing criptográfico unidireccional que asegura la confidencialidad de las contraseñas en la base de datos.

Para asegurar que las consultas pesadas a la base de datos no impacten en la experiencia de uso, la carga de datos se apoya en la concurrencia nativa de Java mediante la clase Task. Al delegar la recolección de registros a hilos secundarios, el hilo principal de la interfaz jamás sufre bloqueos de rendimiento. Posteriormente, la actualización de las tablas y los componentes visuales se sincronizan sistemáticamente aplicando la directiva Platform.runLater(), previniendo excepciones de concurrencia.

Finalmente, toda la orquestación de estas tecnologías complejas, incluyendo la integración del motor de generación de documentos JasperReports para exportar actas y plantillas en formato PDF, es posible gracias a Maven. Este gestor de dependencias estandariza la estructura del software, resolviendo automáticamente los conflictos de librerías y garantizando que el ciclo de vida del proyecto sea robusto y fácilmente desplegable en cualquier entorno.

Manual del Administrador

La aplicación HoopManagerFX ha sido desarrollada con el objetivo de facilitar su instalación y ejecución en un entorno local sin requerir procesos de configuración complejos. El sistema centraliza la gestión de la información mediante una base de datos relacional, permitiendo almacenar de forma persistente los datos principales de la aplicación, como usuarios, equipos, jugadores, competiciones, partidos o estadísticas asociadas.

Para simplificar el despliegue inicial, la aplicación está preparada para trabajar con una base de datos MySQL configurada previamente en la máquina del administrador. Antes de iniciar el programa, será necesario revisar el archivo de configuración del proyecto y adaptar los parámetros de conexión a la base de datos según el entorno local, incluyendo el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña y el puerto utilizado por el servidor MySQL.

El administrador deberá asegurarse de disponer de los requisitos mínimos necesarios para la ejecución del sistema. En concreto, será necesario contar con Java Development Kit 17 o superior, un servidor MySQL activo y correctamente configurado, así como conexión a Internet en caso de que sea necesario descargar dependencias del proyecto mediante Maven durante la primera ejecución.

Al tratarse de un proyecto gestionado mediante Maven, la compilación y ejecución pueden realizarse sin depender obligatoriamente de un entorno de desarrollo integrado. No obstante, se recomienda utilizar un IDE compatible con Java, como IntelliJ IDEA, Eclipse o NetBeans, para facilitar la revisión del código, la ejecución de clases principales y la gestión de dependencias.

Antes de poner en marcha la aplicación, el administrador debe comprobar que la base de datos indicada en la configuración existe y que las credenciales introducidas tienen permisos suficientes para realizar operaciones de lectura, escritura, modificación y eliminación de registros. Esta comprobación es importante para garantizar el correcto funcionamiento de los módulos de gestión incluidos en la aplicación.

Una vez configurado el entorno, la aplicación puede iniciarse ejecutando la clase principal del proyecto o utilizando el comando correspondiente de Maven. Al arrancar, HoopManagerFX cargará la interfaz gráfica desarrollada con JavaFX y permitirá acceder a las funcionalidades administrativas disponibles, desde las que se podrán gestionar los distintos elementos relacionados con la organización deportiva.

El administrador será responsable de mantener actualizada la información del sistema, revisar la coherencia de los datos registrados y realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos para evitar pérdidas de información. También se recomienda comprobar regularmente la disponibilidad del servidor MySQL antes de iniciar la aplicación, especialmente si el sistema se utiliza en distintos equipos o en un entorno compartido.

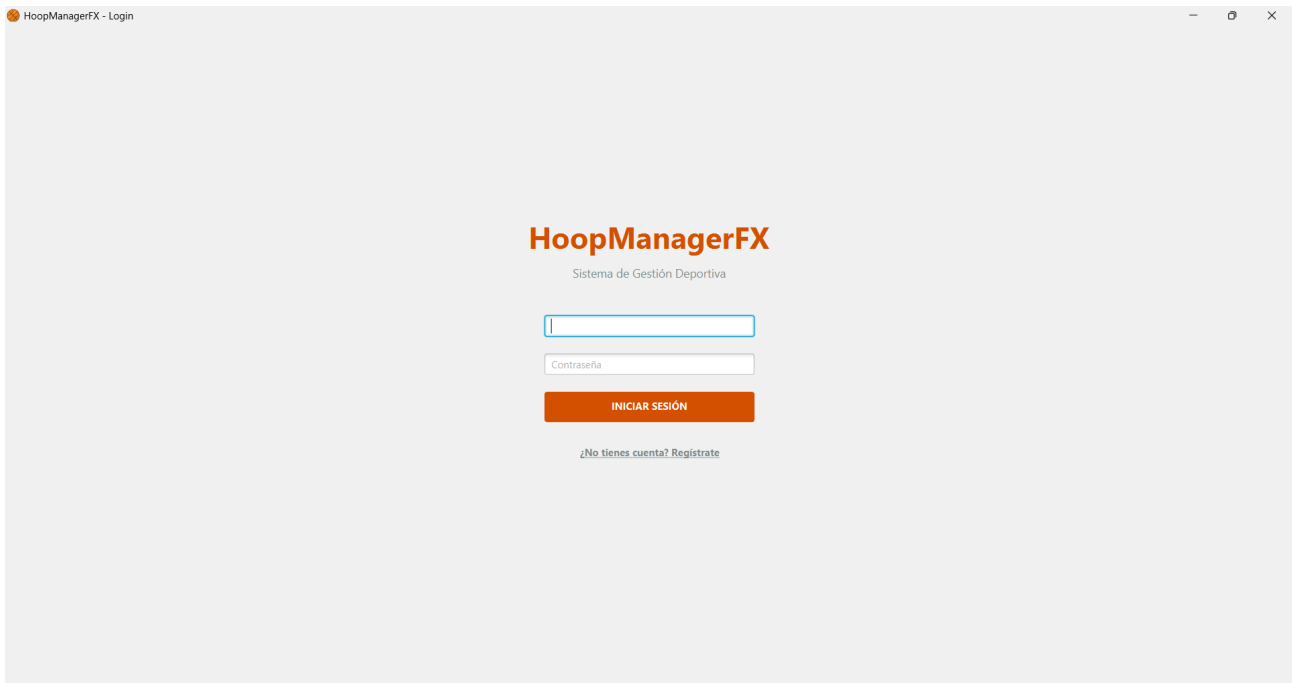
De este modo, HoopManagerFX puede desplegarse de forma sencilla en cualquier equipo compatible, ofreciendo una herramienta funcional para la administración de información relacionada con el baloncesto sin necesidad de ejecutar procesos adicionales más allá de la configuración inicial del entorno y la base de datos.

Manual del Usuario

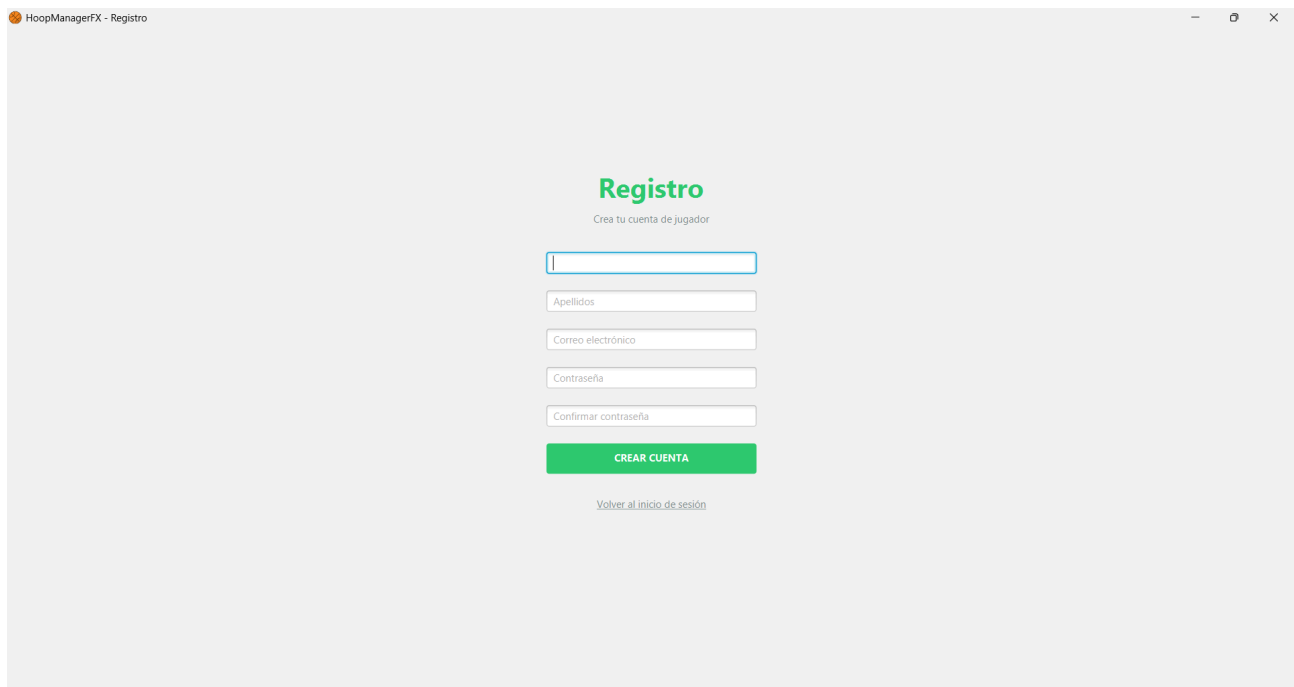
Para instalar la aplicación en un nuevo equipo, el administrador deberá descargar el proyecto desde el repositorio de GitHub o clonar el código fuente mediante Git. Una vez obtenido el proyecto, será necesario importar en MySQL el archivo hoopmanager_db.sql incluido en la raíz del repositorio, ya que este script contiene la estructura necesaria para crear las tablas principales y disponer de la base de datos preparada para su uso. Después de importar la base de datos, se deberá revisar el archivo config.properties, ubicado dentro de la carpeta de recursos del proyecto. En este fichero se configurarán los parámetros de conexión, como la URL de la base de datos, el usuario, la contraseña y el puerto correspondiente. Con la base de datos activa y la configuración revisada, la aplicación podrá ejecutarse desde un entorno de desarrollo como IntelliJ IDEA mediante la clase MainApp.java. De forma alternativa, al tratarse de un proyecto Maven, también podrá iniciarse desde terminal mediante el comando `mvn clean javafx:run`, lo que descargará las dependencias necesarias y lanzará la interfaz gráfica de JavaFX.

El uso de HoopManagerFX se ha planteado para que cualquier usuario vinculado a un club de baloncesto pueda manejar la aplicación de forma sencilla, independientemente de su nivel técnico. La interfaz está organizada mediante una pantalla principal de trabajo desde la que se accede a los distintos módulos del sistema, evitando la apertura constante de ventanas independientes y facilitando una navegación más clara.

Inicio de sesión



The screenshot shows the login window of the HoopManagerFX application. The window title is "HoopManagerFX - Login". The interface is centered and features the application logo "HoopManagerFX" in orange, with the subtitle "Sistema de Gestión Deportiva" below it. There are two input fields: a text field for the username and a password field labeled "Contraseña". Below these fields is an orange button labeled "INICIAR SESIÓN". At the bottom, there is a link that says "¿No tienes cuenta? Regístrate".

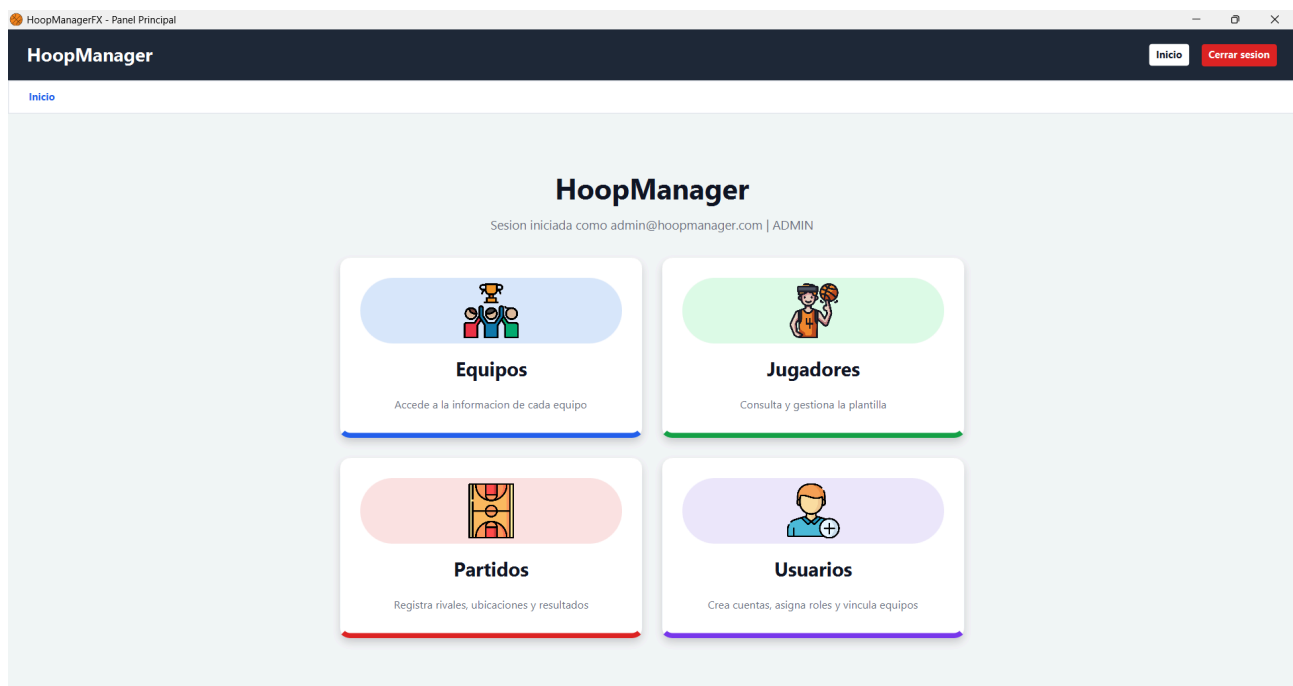
The screenshot shows a web browser window titled "HoopManagerFX - Registro". The main heading is "Registro" in green, with the subtitle "Crea tu cuenta de jugador" below it. The form consists of five input fields: a first name field (empty), a last name field (containing "Apellidos"), an email field (containing "Correo electrónico"), a password field (containing "Contraseña"), and a confirm password field (containing "Confirmar contraseña"). Below these fields is a green button labeled "CREAR CUENTA". At the bottom, there is a link that says "Volver al inicio de sesión".

Al iniciar la aplicación, el usuario accede a una pantalla de autenticación donde debe introducir sus credenciales. El sistema comprueba los datos introducidos contra la base de datos y valida tanto la identidad del usuario como el rol asignado dentro del club.

Una vez completado el acceso, la aplicación carga el entorno principal correspondiente al perfil autenticado. Dependiendo de si el usuario es Administrador, Entrenador o Jugador, se mostrarán unas opciones u otras, garantizando que cada persona solo pueda acceder a las funciones que le corresponden.

El inicio de sesión permite proteger la información interna del club y evita que usuarios sin permisos puedan modificar datos sensibles como jugadores, equipos, partidos o estadísticas.

Panel principal



Tras iniciar sesión correctamente, el usuario accede al dashboard principal de HoopManagerFX. Esta pantalla actúa como centro de navegación de la aplicación y permite desplazarse por los diferentes apartados del sistema.

Desde este panel se pueden consultar y gestionar los módulos principales:

- Equipos, donde se organiza la estructura deportiva del club.
- Jugadores, donde se almacenan los perfiles individuales de los deportistas.
- Partidos, donde se registran encuentros y actas digitales.
- Usuarios, disponible únicamente para perfiles con permisos administrativos.

La interfaz mantiene una estructura visual estable, con una zona central que muestra las diferentes opciones al usuario y al ser seleccionadas nos mueve a una vista de ellas mismas.

Gestión de equipos

HoopManagerFX - Panel Principal

HoopManager

Inicio

Cerrar sesion

Inicio

Equipos

Gestion de Equipos

Buscar por nombre o categoria

ID	Nombre	Categoria	Presupuesto	Fecha creacion	
1	Liceo La Paz A	Senior Masculino	18000.0	2025-09-01	
2	Liceo La Paz B	Junior Masculino	12000.0	2025-09-01	
3	Liceo La Paz Cadete	Cadete Masculino	9000.0	2025-09-01	
4	Liceo La Paz Infantil	Infantil Masculino	7000.0	2025-09-01	

Acceder a informacion

Nombre:

Nombre

Categoria:

Categoria

Presupuesto:

Presupuesto

Fecha creacion:

Anadir

Modificar

Eliminar

Limpiar

Liceo La Paz Cadete

Categoria: Cadete Masculino

Presupuesto: 9000.0

ID	Nombre	Apellidos	Dorsal	Posicion	Altura	
19	Tomas	Calvo Pena	25	Pivot	1.9	
15	Daniel	Ferreiro Gomez	4	Base	1.72	
18	Javier	Molina Lago	21	Ala-Pivot	1.86	
16	Martin	Paz Sanchez	6	Escolta	1.76	
17	Oscar	Rivas Torres	13	Alero	1.81	

Ver estadisticas del jugador

Generar informe PDF

Nombre:

Apellidos:

Dorsal:

Posicion:

Altura:

Anadir jugador

Modificar jugador

Eliminar jugador

Limpiar

Puntos

Obradoiro Cadete

Maristas Cadete

Rival

CB Arteixo Cadete

El módulo de equipos permite consultar, crear, modificar y eliminar los equipos registrados dentro del club. Cada equipo puede organizarse por categoría, temporada o grupo deportivo, facilitando una administración clara de la entidad.

Desde esta pantalla, el administrador puede dar de alta nuevos equipos y asignarles la información correspondiente. También puede revisar los equipos ya existentes y actualizar sus datos cuando sea necesario.

Este apartado resulta especialmente útil para clubes con varias categorías, ya que permite mantener una estructura ordenada y evitar duplicidades en la información.

Gestión de jugadores

HoopManagerFX - Panel Principal

HoopManager

Inicio

Cerrar sesion

Inicio / Jugadores

Gestion de Jugadores

Buscar por nombre, apellidos o equipo...

ID	Nombre	Apellidos	Dorsal	Posicion	Altura	Equipo
5	Hugo	Fernandez Rey	23	Alero	1.96	Liceo La Paz A
1	Alejandro	Gomez Perez	7	Base	1.85	Liceo La Paz A
6	Mateo	Iglesias Costa	9	Ala-Pivot	1.99	Liceo La Paz A
8	Iker	Lorenzo Vidal	6	Escolta	1.88	Liceo La Paz A
7	Bruno	Martinez Seoane	32	Pivot	2.01	Liceo La Paz A
2	David	Rodriguez Castro	15	Pivot	2.05	Liceo La Paz A
3	Marcos	Santos Lopez	11	Escolta	1.91	Liceo La Paz A
4	Pablo	Varela Nunez	4	Base	1.82	Liceo La Paz A
11	Nico	Alonso Diaz	10	Alero	1.89	Liceo La Paz B
14	Leo	Cabanas Rios	18	Base	1.76	Liceo La Paz B
9	Diego	Mendez Garcia	5	Base	1.78	Liceo La Paz B
10	Lucas	Pereira Lopez	8	Escolta	1.84	Liceo La Paz B
13	Samuel	Romero Castro	14	Pivot	1.98	Liceo La Paz B
12	Adrian	Suarez Blanco	12	Ala-Pivot	1.94	Liceo La Paz B

Nombre:

Apellidos:

Dorsal:

Posicion:

Altura:

Equipo:

Ver informacion del jugador

Anadir

Modificar

Eliminar

Limpiar

HoopManagerFX - Panel Principal

HoopManager

Inicio

Cerrar sesion

Inicio / Jugadores

Gestion de Jugadores

Buscar por nombre, apellidos o equipo...

ID	Nombre	Apellidos	Dorsal	Posicion	Altura	Equipo
5	Hugo	Fernandez Rey	23	Alero	1.96	Liceo La Paz A
1	Alejandro	Gomez Perez	7	Base	1.85	Liceo La Paz A
6	Mateo	Iglesias Costa	9	Ala-Pivot	1.99	Liceo La Paz A
8	Iker	Lorenzo Vidal	6	Escolta	1.88	Liceo La Paz A
7	Bruno	Martinez Seoane	32	Pivot	2.01	Liceo La Paz A
2	David	Rodriguez Castro	15	Pivot	2.05	Liceo La Paz A
3	Marcos	Santos Lopez	11	Escolta	1.91	Liceo La Paz A
4	Pablo	Varela Nunez	4	Base	1.82	Liceo La Paz A
11	Nico	Alonso Diaz	10	Alero	1.89	Liceo La Paz B
14	Leo	Cabanas Rios	18	Base	1.76	Liceo La Paz B
9	Diego	Mendez Garcia	5	Base	1.78	Liceo La Paz B
10	Lucas	Pereira Lopez	8	Escolta	1.84	Liceo La Paz B
13	Samuel	Romero Castro	14	Pivot	1.98	Liceo La Paz B
12	Adrian	Suarez Blanco	12	Ala-Pivot	1.94	Liceo La Paz B

Nombre:

Apellidos:

Dorsal:

Posicion:

Altura:

Equipo:

Ver informacion del jugador

Anadir

Modificar

Eliminar

Limpiar

Estadísticas de Mateo Iglesias Costa

Equipo Rival	Fecha	Puntos	Rebotes	Asistencias	Faltas
Maristas Coruna	2026-03-01	9	6	2	3
Basquet Arteixo	2026-02-16	12	8	2	2
CB Coruna	2026-01-18	9	8	2	4

Partido / rival

Puntos

Rebotes

Asistencias

Faltas

Anadir

Modificar

Eliminar

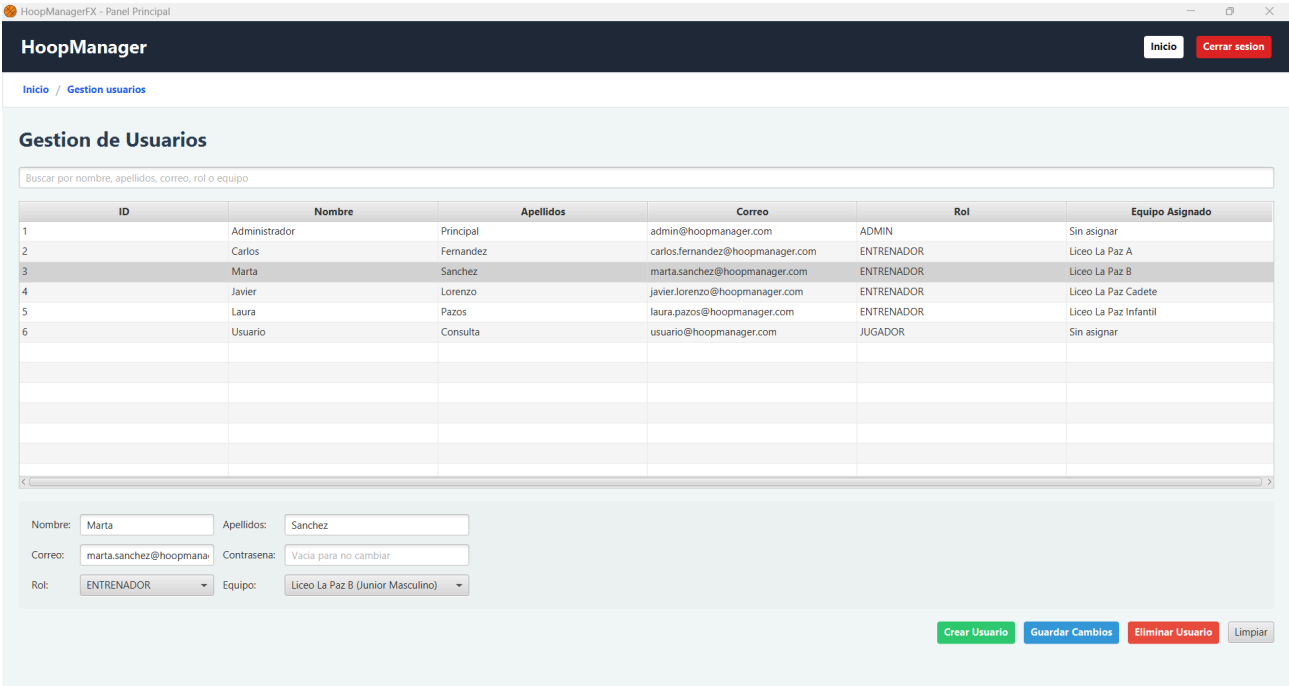
Limpiar

La sección de jugadores centraliza la información individual de cada deportista. En ella se pueden registrar datos personales, vincular jugadores a un equipo concreto y consultar su evolución dentro del club.

El administrador o el usuario con permisos suficientes puede añadir nuevos jugadores, editar sus datos o eliminarlos si dejan de formar parte de la entidad. Además, al estar relacionados con equipos y estadísticas, los jugadores quedan integrados dentro del sistema global de seguimiento deportivo.

Este módulo sustituye los métodos tradicionales basados en hojas de cálculo o documentos dispersos, permitiendo tener una base de datos única y actualizada.

Gestión de entrenadores y usuarios



HoopManagerFX incorpora un sistema de usuarios basado en roles. El administrador puede crear y gestionar cuentas de acceso para los distintos perfiles del club, asignando permisos según las responsabilidades de cada persona.

Los entrenadores disponen de acceso a la información deportiva relacionada con sus equipos y jugadores, mientras que los jugadores cuentan con una vista más limitada orientada principalmente a la consulta de información personal o deportiva.

El administrador conserva el control completo sobre la plataforma, pudiendo gestionar usuarios, modificar datos generales y supervisar el correcto uso del sistema.

Registro de partidos

HoopManagerFX - Panel Principal

HoopManager Inicio Cerrar sesión

[Inicio](#) / [Partidos](#)

Gestion de Partidos

Buscar por equipo, rival o ubicación

Nuestro Equipo	Fecha	Equipo Rival	Ubicación	Pts Nuestro	Pts Rival
Liceo La Paz A	2026-03-16	Santo Domingo Betanzos	Pabellon Liceo La Paz	80	76
Liceo La Paz Infantil	2026-03-10	Maristas Infantil	Colegio Maristas	50	42
Liceo La Paz B	2026-03-08	CB Arteixo Junior	Pabellon Arteixo	66	59
Liceo La Paz Cadete	2026-03-02	Obradoiro Cadete	Pabellon Santiago	48	54
Liceo La Paz A	2026-03-01	Maristas Coruna	Colegio Maristas	73	68
Liceo La Paz B	2026-02-22	Santo Domingo Betanzos	Pabellon Liceo La Paz	74	70
Liceo La Paz Infantil	2026-02-18	Obradoiro Infantil	Pabellon Santiago	41	46
Liceo La Paz A	2026-02-16	Basquet Arteixo	Pabellon Liceo La Paz	82	66
Liceo La Paz Cadete	2026-02-15	Maristas Cadete	Pabellon Liceo La Paz	60	57
Liceo La Paz B	2026-02-08	Basquet Cambre	Pabellon Cambre	58	63
Liceo La Paz A	2026-02-02	Obradoiro B	Pabellon Riazor	69	71
Liceo La Paz Infantil	2026-01-26	CB Cambre Infantil	Pabellon Liceo La Paz	44	38
Liceo La Paz Cadete	2026-01-25	CB Arteixo Cadete	Pabellon Arteixo	52	49
Liceo La Paz B	2026-01-20	CB Culleredo	Pabellon Liceo La Paz	61	55
Liceo La Paz A	2026-01-18	CB Coruna	Pabellon Liceo La Paz	78	74

[Ver informacion de partido](#)

Liceo La Paz B (Junior M...) 8/2/2026 Basquet Cambre Pabellon Cambre 58 63

[Añadir](#) [Modificar](#) [Eliminar](#) [Limpiar](#)

El módulo de partidos permite documentar los encuentros disputados por los equipos del club. Desde esta pantalla se puede crear un nuevo partido, indicar los equipos implicados, registrar el resultado y asociar el encuentro a una fecha concreta.

Este apartado es fundamental para mantener un histórico deportivo ordenado. Cada partido registrado queda disponible para futuras consultas y puede relacionarse con las estadísticas individuales de los jugadores.

Gracias a esta funcionalidad, el club puede conservar un seguimiento completo de su actividad competitiva durante la temporada.

Acta digital y estadísticas

HoopManagerFX - Panel Principal

HoopManager Inicio Cerrar sesión

[Inicio](#) / [Partidos](#)

Informacion del partido

Liceo La Paz Infantil vs Maristas Infantil - 2026-03-10

50 - 42

Estadísticas de Liceo La Paz Infantil

Jugador	Puntos	Rebotes	Asistencias	Faltas
Gael Otero Vazquez	13	2	5	1
Ian Campos Pardo	10	5	2	2
Noel Barreiro Silva	11	4	3	2
Roi Anias Bello	8	8	1	2
Teo Souto Fraga	8	7	1	3

[Ver informacion de partido](#)

Liceo La Paz Infantil (Inf...) 10/3/2026 Maristas Infantil Colegio Maristas 50 42

[Añadir](#) [Modificar](#) [Eliminar](#) [Limpiar](#)

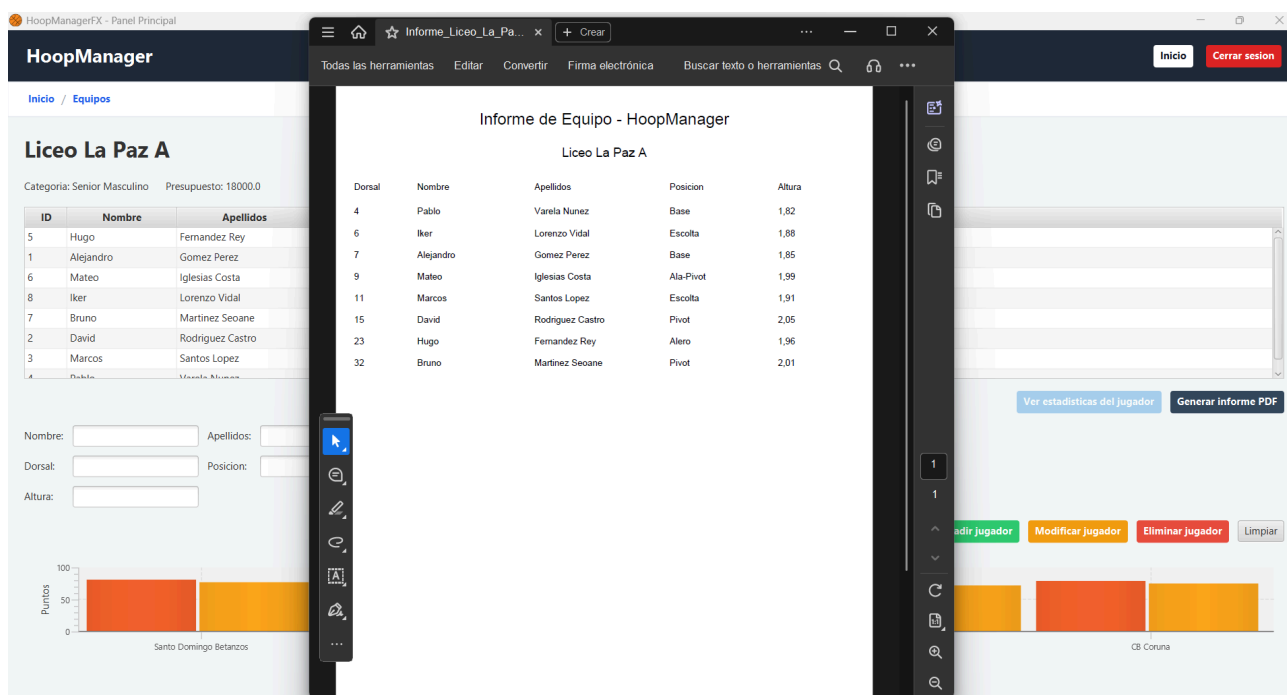
Una de las funciones principales de HoopManagerFX es la posibilidad de registrar

estadísticas deportivas de forma digital. El sistema permite introducir datos como puntos, rebotes y asistencias asociados a cada jugador y partido.

Esta información permite analizar el rendimiento individual y colectivo sin necesidad de realizar cálculos manuales. La aplicación puede procesar los datos registrados y mostrar una visión más clara de la progresión de los deportistas.

El uso del acta digital mejora la precisión del seguimiento técnico y facilita al entrenador la toma de decisiones basadas en información objetiva.

Generación de informes PDF



The screenshot displays the HoopManager application interface. On the left, a sidebar shows the 'Inicio / Equipos' menu. The main content area is titled 'Informe de Equipo - HoopManager' and 'Liceo La Paz A'. It features a table of players with columns for Dorsal, Nombre, Apellidos, Posicion, and Altura. Below the table, there are input fields for Nombre, Apellidos, Dorsal, Posicion, and Altura, and a bar chart showing 'Puntos' for 'Santo Domingo Betanzos'. On the right, a panel shows 'Ver estadísticas del jugador' and 'Generar informe PDF' buttons, along with a list of actions: 'Añadir jugador', 'Modificar jugador', 'Eliminar jugador', and 'Limpiar'.

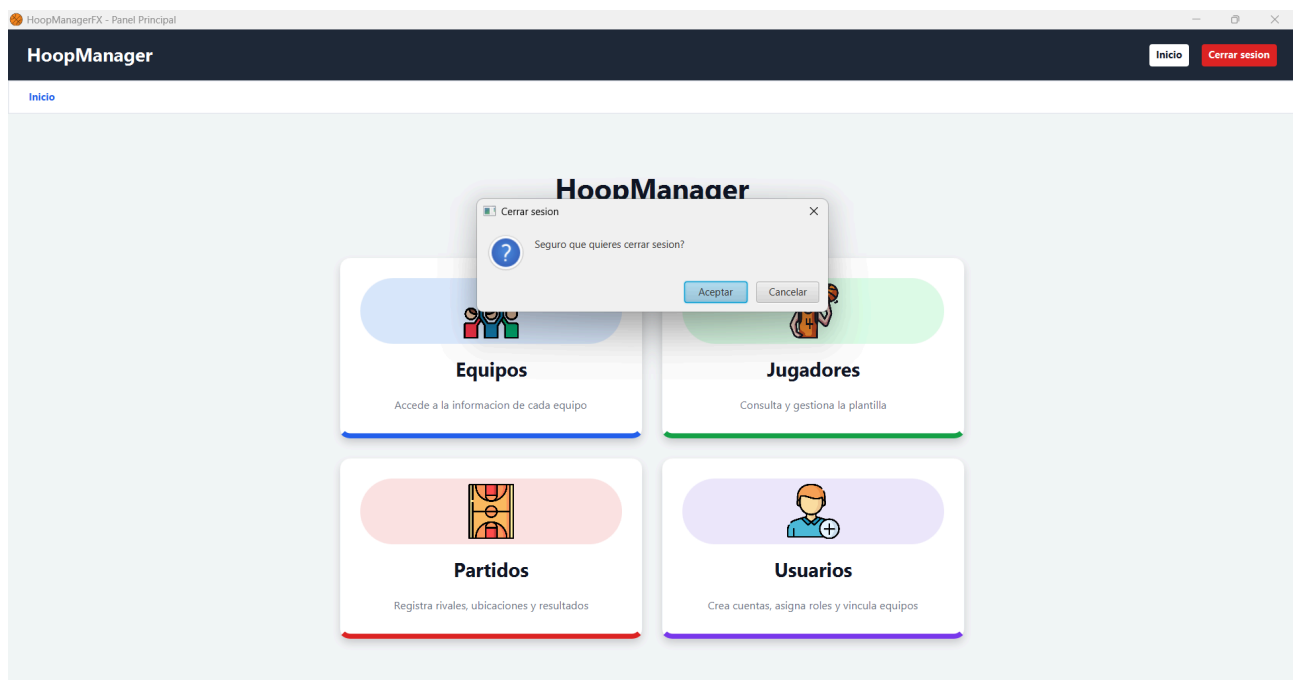
Dorsal	Nombre	Apellidos	Posicion	Altura
4	Pablo	Varela Nunez	Base	1,82
6	Iker	Lorenzo Vidal	Escolta	1,88
7	Alejandro	Gomez Perez	Base	1,85
9	Mateo	Iglesias Costa	Ala-Pivot	1,99
11	Marcos	Santos Lopez	Escolta	1,91
15	David	Rodriguez Castro	Pivot	2,05
23	Hugo	Fernandez Rey	Alero	1,96
32	Bruno	Martinez Seoane	Pivot	2,01

La aplicación incluye un módulo de generación de informes mediante JasperReports. Esta funcionalidad permite exportar información relevante en formato PDF, como plantillas de equipos, listados de jugadores o documentos de apoyo para la gestión interna del club.

El usuario solo debe seleccionar la opción correspondiente y el sistema generará automáticamente el archivo con los datos almacenados en la base de datos.

Esta característica resulta especialmente útil para reuniones, trámites administrativos, comunicación con familias o presentación de información ante la directiva.

Cierre de sesión



Cuando el usuario termina de trabajar con la aplicación, puede cerrar sesión desde el menú principal. Al hacerlo, el sistema elimina los datos temporales de la sesión activa y vuelve a la pantalla de inicio.

Este proceso garantiza que otro usuario no pueda utilizar la aplicación con permisos ajenos y refuerza la seguridad general del sistema.

Forma jurídica y trámites de constitución

Para una posible puesta en marcha comercial de HoopManagerFX, la opción jurídica más adecuada sería la de empresario individual, comúnmente conocido como trabajador autónomo. Esta forma resulta apropiada para un proyecto creado por una sola persona, ya que permite comenzar la actividad de manera rápida, con una carga administrativa reducida y sin necesidad de realizar una aportación económica inicial elevada.

Esta elección se adapta bien a las características del proyecto, ya que HoopManagerFX es una aplicación de escritorio destinada principalmente a clubes de baloncesto de ámbito local o amateur. En sus primeras fases, no sería necesario contar con una gran estructura empresarial, oficinas físicas ni personal contratado. El propio desarrollador podría encargarse de distribuir el programa, instalarlo en los equipos del club, resolver incidencias técnicas y realizar pequeñas adaptaciones según las necesidades de cada entidad deportiva.

Otro aspecto positivo de esta modalidad es que permite comprobar la aceptación real del producto sin asumir grandes riesgos económicos desde el inicio. El software podría ofrecerse a clubes cercanos, entrenadores o coordinadores deportivos mediante servicios de instalación, mantenimiento, formación o personalización. De esta forma, el proyecto podría crecer de manera progresiva, ajustándose a la demanda existente.

Sin embargo, esta forma jurídica también presenta ciertos inconvenientes que deben tenerse en cuenta. El más importante es la responsabilidad patrimonial del autónomo, ya que no existe separación entre los bienes personales y los derivados de la actividad profesional. Esto significa que, ante posibles deudas, el titular podría responder con su patrimonio propio. Aun así, en el caso de HoopManagerFX, este riesgo inicial sería limitado, debido a que se trata de una aplicación digital que no requiere una inversión importante en maquinaria, alquiler de local o contratación de trabajadores.

Para iniciar la actividad de forma legal, sería necesario realizar el alta correspondiente en la Agencia Tributaria, comunicando el comienzo de la actividad económica y seleccionando el epígrafe adecuado. Además, habría que registrarse en la Seguridad Social dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, indicando la base de cotización correspondiente.

Una vez iniciada la actividad, el titular tendría que cumplir con las obligaciones fiscales habituales, presentando las declaraciones trimestrales y anuales que correspondan según los ingresos obtenidos. También debería emitir facturas por los servicios prestados, como la instalación del programa, el soporte técnico, las actualizaciones o las adaptaciones específicas solicitadas por cada club.

Además, al tratarse de una aplicación que puede gestionar datos personales de jugadores, entrenadores y usuarios, sería necesario prestar especial atención a la normativa de

protección de datos. El administrador del sistema tendría que garantizar un uso responsable de la información almacenada y aplicar medidas básicas de seguridad para evitar accesos no autorizados o pérdidas de datos.

Si en el futuro HoopManagerFX creciera y pasara a distribuirse a un mayor número de clubes, podría estudiarse la creación de una Sociedad Limitada. Esta opción permitiría separar el patrimonio personal del empresarial y transmitir una imagen más profesional, aunque también supondría mayores costes de gestión, obligaciones contables más estrictas y trámites de constitución más complejos.

Por todo ello, para una primera fase de implantación, pruebas con clubes locales y comercialización a pequeña escala, la figura del empresario individual se considera la alternativa más coherente, sencilla y ajustada a la realidad del proyecto.

Viabilidad tecno-económica

HoopManagerFX se ha desarrollado siguiendo una filosofía de bajo coste, aprovechando tecnologías ampliamente utilizadas y accesibles. Al estar construido con Java, JavaFX, MySQL, JDBC, Maven y librerías de código abierto o uso gratuito, el proyecto no requiere licencias comerciales para poder funcionar en un entorno local.

Desde el punto de vista técnico, la aplicación es viable porque puede ejecutarse en un ordenador convencional con un JDK instalado y conexión a una base de datos MySQL. No necesita servidores externos obligatorios ni servicios de pago para sus funciones principales. Esto la convierte en una solución adecuada para clubes modestos que no pueden asumir el coste de plataformas deportivas profesionales.

El desarrollo se ha llevado a cabo utilizando un equipo personal, por lo que el coste real durante la fase académica ha sido prácticamente nulo. La inversión principal ha sido el tiempo dedicado al análisis, diseño, programación, pruebas y documentación.

En una posible implantación real, los gastos dependerían del modelo elegido. Si el club utiliza la aplicación en local, los costes seguirían siendo muy reducidos. Bastaría con instalar la aplicación en un equipo del club y configurar una base de datos MySQL local. Si se quisiera habilitar el acceso desde varios equipos o sedes, podría valorarse el uso de un pequeño servidor local o un VPS básico.

Desde el punto de vista económico, el proyecto podría ser rentable mediante distintos modelos:

- Venta directa de licencia a clubes pequeños.
- Instalación y configuración personalizada como servicio técnico.
- Mantenimiento anual de la base de datos y soporte.
- Adaptaciones a medida según las necesidades de cada entidad deportiva.
- Modelo gratuito con donaciones, si se quisiera mantener como herramienta comunitaria.

La siguiente tabla resume los costes aproximados del proyecto en su estado actual y una posible proyección anual en caso de despliegue real:

Concepto	Tipo de gasto	Coste actual	Proyección anual
Java / JDK	Software gratuito	0,00 €	0,00 €
JavaFX	Framework gratuito	0,00 €	0,00 €
MySQL Community	Base de datos gratuita	0,00 €	0,00 €
Maven	Gestión de dependencias gratuita	0,00 €	0,00 €
JasperReports	Librería de informes	0,00 €	0,00 €
Equipo de desarrollo personal	Hardware ya disponible	0,00 €	0,00 €
Dominio web informativo	Presencia online opcional	0,00 €	12,00 €
Servidor VPS básico	Acceso remoto opcional	0,00 €	60,00 €
Copias de seguridad externas	Almacenamiento opcional	0,00 €	20,00 €
Coste total estimado		0,00 €	92,00 €

La viabilidad económica del proyecto es positiva, ya que el coste de mantenimiento anual sería muy bajo. Incluso con una pequeña cuota de instalación o mantenimiento cobrada a uno o dos clubes, la aplicación podría cubrir sus gastos de funcionamiento.

En conclusión, HoopManagerFX es un proyecto técnicamente asumible y económicamente sostenible, especialmente si se orienta a clubes locales que necesitan una herramienta sencilla, económica y adaptada a su realidad diaria.

Trabajo futuro

Aunque HoopManagerFX cumple con los objetivos principales planteados, existen varias mejoras que podrían implementarse en futuras versiones para ampliar sus funcionalidades y aumentar su utilidad en un entorno deportivo real.

Entre las posibles líneas de evolución destacan las siguientes:

- Calendario avanzado de entrenamientos y partidos: Incorporar una agenda interna donde entrenadores y jugadores puedan consultar próximos entrenamientos, encuentros oficiales, convocatorias y eventos del club.
 - Gestión económica del club: Añadir un módulo para controlar cuotas de jugadores, pagos pendientes, ingresos, gastos, presupuestos por equipo y balance anual.
 - Módulo de convocatorias: Permitir que los entrenadores seleccionen jugadores convocados para cada partido y que estos puedan consultar su convocatoria desde su perfil.
 - Historial médico y lesiones: Incluir un apartado privado para registrar lesiones, periodos de baja, observaciones físicas y fecha estimada de regreso a la actividad deportiva.
 - Estadísticas avanzadas: Ampliar los datos registrados en el acta digital incorporando robos, taponos, pérdidas, faltas, tiros intentados, tiros anotados y porcentajes de acierto.
 - Exportación a más formatos: Además del PDF, permitir exportar datos a Excel o CSV para facilitar el análisis externo y el intercambio de información.
 - Sistema de notificaciones: Implementar avisos internos o correos electrónicos para informar de cambios en partidos, entrenamientos, convocatorias o tareas administrativas.
 - Versión en red o nube: Evolucionar la aplicación hacia un modelo cliente-servidor o web para que varios usuarios puedan acceder simultáneamente desde distintos dispositivos.
 - Aplicación móvil complementaria: Crear una versión móvil para jugadores y familias, orientada principalmente a la consulta de horarios, estadísticas personales y comunicados.
- Mejora visual de la interfaz: Refinar el diseño de las pantallas, añadir iconografía más clara, mejorar la adaptación a distintas resoluciones y optimizar la experiencia de usuario.
- Copias de seguridad automáticas: Incorporar un sistema programado de respaldo de la base de datos para evitar pérdidas de información.
 - Importación de datos iniciales: Permitir cargar jugadores, equipos o calendarios desde archivos externos para acelerar la puesta en marcha en clubes que ya trabajan con hojas de cálculo.

Conclusiones

Como conclusión final, puede afirmarse que HoopManagerFX ha alcanzado los objetivos principales establecidos al inicio del proyecto. Se ha conseguido desarrollar una aplicación de escritorio funcional, orientada a la gestión integral de un club de baloncesto y capaz de centralizar información que habitualmente se encuentra dispersa en hojas de cálculo, documentos independientes o registros manuales.

El proyecto ha permitido aplicar de forma práctica conocimientos fundamentales del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, especialmente en áreas como programación orientada a objetos, diseño de interfaces con JavaFX, conexión con bases de datos MySQL, arquitectura MVC, patrón DAO, seguridad de credenciales y generación de informes.

Uno de los aspectos más importantes del resultado final es la separación clara entre las distintas capas de la aplicación. La interfaz gráfica, la lógica de negocio y el acceso a datos se han estructurado de forma independiente, lo que facilita el mantenimiento del código y permite incorporar nuevas funcionalidades en el futuro sin comprometer la estabilidad del sistema.

También se ha conseguido implementar un sistema de roles que diferencia las capacidades de cada tipo de usuario. Esta característica aporta seguridad y realismo al proyecto, ya que en un club deportivo no todos los perfiles deben tener acceso a la misma información ni disponer de los mismos permisos de edición.

Desde el punto de vista funcional, HoopManagerFX ofrece una base sólida para gestionar equipos, jugadores, partidos, estadísticas e informes. La incorporación de actas digitales y datos de rendimiento convierte la aplicación en una herramienta útil no solo para la administración del club, sino también para el cuerpo técnico.

A pesar de ello, el proyecto todavía presenta margen de mejora. Algunas funcionalidades, como la gestión económica, las notificaciones, las convocatorias o el acceso remoto desde varios dispositivos, podrían desarrollarse en versiones posteriores. Estas ampliaciones permitirían convertir la herramienta en una solución más completa y cercana a las necesidades reales de un club en crecimiento.

En definitiva, HoopManagerFX representa una solución viable, organizada y adaptada al contexto del baloncesto base. El desarrollo del proyecto ha servido no solo para crear una aplicación útil, sino también para demostrar la capacidad de transformar una necesidad real del entorno deportivo en una herramienta tecnológica funcional y escalable.

Biblioteca de recursos web y referencias

- I. **Oracle (s.f.):** *Java Documentation*, Oracle, disponible en:
docs.oracle.com
- II. **OpenJFX (s.f.):** *JavaFX Documentation*, OpenJFX, disponible en:
openjfx.io
- III. **MySQL (s.f.):** *MySQL Documentation*, Oracle, disponible en:
dev.mysql.com
- IV. **Apache Maven Project (s.f.):** *Maven Documentation*, Apache Software Foundation, disponible en:
maven.apache.org
- V. **Jaspersoft Community (s.f.):** *JasperReports Library*, Jaspersoft, disponible en:
community.jaspersoft.com
- VI. **Oracle (s.f.):** *JDBC API Documentation*, Oracle, disponible en:
docs.oracle.com
- VII. **Oracle (s.f.):** *Concurrency in JavaFX*, Oracle, disponible en:
docs.oracle.com
- VIII. **GitHub (s.f.):** *HoopManagerFX Repository*, GitHub, disponible en:
github.com
- IX. **Federación Galega de Baloncesto (s.f.):** *Portal oficial da Federación Galega de Baloncesto*, FEGABA, disponible en:
fegaba.com
- X. **NBN23 (s.f.):** *NBN23 Sports Technology*, NBN23, disponible en:
nbn23.com

: